

En muchos de estos pacientes, la reducción intensa de la ingestión de sal o la extracción del líquido extracelular mediante diálisis pueden controlar la hipertensión. El resto de los pacientes continúa con hipertensión incluso después de eliminar el exceso de sodio mediante diálisis. En este grupo, la extirpación de los riñones isquémicos suele corregir la hipertensión (mientras se evite la retención de líquido con la diálisis) porque se elimina la fuente de la secreción excesiva de renina y la posterior mayor formación de angiotensina II.

Aumento de la urea y de otros nitrógenos no proteicos (hiperazoemia)

Los nitrógenos no proteicos son la urea, el ácido úrico, la creatinina y algunos compuestos menos importantes. Son, en general, los productos finales del metabolismo proteico y deben eliminarse del organismo para asegurar la continuación normal del metabolismo de las proteínas en las células. Sus concentraciones, en particular de la urea, pueden aumentar hasta 10 veces con respecto a lo normal durante 1 a 2 semanas de insuficiencia renal total. En la insuficiencia renal crónica las concentraciones aumentan más o menos en proporción con el grado de reducción en las nefronas funcionales. Por esta razón, medir las concentraciones de estas sustancias, en especial de la urea y de la creatinina, constituye un medio importante de evaluar la gravedad de nefropatía crónica.

Acidosis en la nefropatía crónica

Todos los días el cuerpo produce normalmente unos 50-80 mmol más de ácidos metabólicos que de álcalis metabólicos. Luego, cuando los riñones pierden su función, el ácido se acumula en los líquidos corporales. Los amortiguadores de los líquidos corporales pueden amortiguar normalmente 500-1.000 mmol de ácido sin incrementos mortales de la concentración del H^+ en el líquido extracelular, y los compuestos fosfatados de los huesos pueden amortiguar algunos miles de milimoles más de H^+ . Pero cuando esta capacidad amortiguadora se agota, el pH sanguíneo se reduce drásticamente, y el paciente quedará comatoso y fallecerá si el pH se sitúa por debajo de 6,8 aproximadamente.

Anemia en la nefropatía crónica debida a una menor secreción de eritropoyetina

Los pacientes con nefropatía crónica presentan casi siempre anemia. La causa más importante de esta anemia es la reducción de la secreción de *eritropoyetina*, que estimula a la médula ósea para que produzca eritrocitos. Si los riñones están muy lesionados, son incapaces de formar cantidades adecuadas de eritropoyetina, lo que reduce la producción de eritrocitos y provoca una anemia.

Sin embargo, la disponibilidad desde 1989 de eritropoyetina recombinante ha proporcionado un medio para tratar la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica.

Osteomalacia en la nefropatía crónica causada por una menor producción de vitamina D activa y por retención de fosfato en los riñones

La insuficiencia renal prolongada también produce *osteomalacia*, un trastorno en el que se absorben parcialmente los huesos y, por tanto, se debilitan mucho. Una causa importante de este trastorno es la siguiente: la vitamina D debe convertirse en un proceso en dos fases, primero en el hígado y después en los riñones, en 1,25-dihidroxicolecalciferol antes de que sea capaz de favorecer la absorción de calcio en el intestino. Luego la lesión renal grave reduce mucho la concentración sanguínea de vitamina D *activa*, lo que a su vez reduce la absorción intestinal de calcio y la disponibilidad de calcio para los huesos.

Otra causa importante de desmineralización del esqueleto en la nefropatía crónica es el aumento de la concentración sérica de fosfato que se debe a una reducción de la FG. Este aumento del fosfato sérico potencia la unión del fosfato al calcio en el plasma, lo que reduce la concentración sérica de calcio *ionizado*, y esto a su vez estimula la secreción de *hormona paratiroidea*. El hiperparatiroidismo secundario estimula entonces la liberación de calcio de los huesos, lo que los

desmineraliza más.

Hipertensión y nefropatía

Como se expuso antes en este capítulo, la hipertensión puede exacerbar la lesión de los glomérulos y de los vasos sanguíneos de los riñones y es una causa importante de nefropatía terminal. Las anomalías de la función renal también pueden provocar hipertensión, como se comentó con detalle en el capítulo 19. De este modo, la relación entre la hipertensión y la nefropatía puede, en algunos casos, propagar un círculo vicioso: la lesión renal primaria aumenta la presión arterial, lo que lesiona más los riñones, aumenta más la presión arterial y así sucesivamente, hasta que se produce la nefropatía terminal.

No todos los tipos de nefropatía producen hipertensión, porque la lesión de ciertas porciones del riñón produce uremia sin hipertensión. Sin embargo, algunos tipos de nefropatía tienden a causar hipertensión. En los apartados siguientes se ofrece una clasificación de la nefropatía que tiene que ver con los efectos hipertensivos o no.

Las lesiones renales que reducen la capacidad de los riñones de excretar sodio y agua favorecen la hipertensión

Las lesiones renales que reducen la capacidad de los riñones de excretar sodio y agua provocan de forma casi constante hipertensión. Luego las lesiones que *reducen la FG* o *aumentan la reabsorción tubular* suelen provocar una hipertensión de grado variable. Algunos tipos específicos de anomalías renales que producen hipertensión son:

1. *Aumento de la resistencia vascular renal*, que reduce el flujo sanguíneo y la FG. Un ejemplo es la hipertensión causada por una estenosis de arteria renal.
2. *Reducción del coeficiente de filtración capilar*, lo que reduce la FG. Un ejemplo es la glomerulonefritis crónica, que produce una inflamación y engrosamiento de las membranas capilares glomerulares y reduce por tanto el coeficiente de filtración capilar glomerular.
3. *Reabsorción tubular excesiva de sodio*. Un ejemplo es la hipertensión causada por una secreción excesiva de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio sobre todo en los túbulos colectores corticales.

Una vez que ha aparecido la hipertensión, la excreción renal de sodio y agua se normaliza porque la presión arterial alta causa una natriuresis por presión y una diuresis por presión, de manera que la ingestión y la salida de sodio y agua se equilibran de nuevo. Incluso cuando hay aumentos grandes de la resistencia vascular renal o reducciones en el coeficiente capilar glomerular, la FG puede todavía normalizarse después de que la presión arterial aumente. Además, cuando la reabsorción tubular aumenta, como ocurre en la secreción excesiva de aldosterona, la excreción urinaria se reduce inicialmente, pero después vuelve a la normalidad a medida que la presión arterial sube. Luego después de que se produzca la hipertensión puede no haber signos evidentes de alteración en la excreción de sodio y agua aparte de la hipertensión. Como se explicó en el capítulo 19, la excreción normal de sodio y agua a una presión arterial elevada significa que la natriuresis por presión y la diuresis por presión se han reajustado a una presión arterial más elevada.

Hipertensión causada por lesión renal parcheada y aumento de la secreción renal de renina

Si una parte del riñón está isquémica y el resto no, como ocurre cuando una arteria renal se contrae intensamente, el tejido renal isquémico secreta grandes cantidades de renina. Esta secreción conduce a la formación de angiotensina II, lo que puede provocar hipertensión. La secuencia de acontecimientos más probable en la producción de la hipertensión, como se comentó en el

capítulo 19, es: 1) el tejido renal isquémico excreta menos cantidad de la normal de agua y sal; 2) la renina secretada por el riñón isquémico, y el posterior aumento en la formación de angiotensina II, afecta al tejido renal no isquémico, lo que hace que retenga sal y agua, y 3) el exceso de sal y agua provoca hipertensión de la forma habitual.

Puede aparecer un tipo similar de hipertensión cuando zonas parcheadas de uno o los dos riñones se hacen isquémicas como resultado de la arterioesclerosis o de la lesión vascular en porciones específicas del riñón. Cuando esto ocurre, las nefronas isquémicas excretan sal y agua pero secretan mayores cantidades de renina, lo que aumenta la formación de angiotensina II. Estas concentraciones elevadas de angiotensina II reducen después la capacidad del resto de las nefronas, por lo demás normales, de excretar sodio y agua. Como resultado de ello se produce la hipertensión, lo que restaura la excreción renal global de sodio y agua, de manera que el equilibrio entre la ingestión y la pérdida de sal y agua se mantiene pero a expensas de una presión arterial elevada.

Las nefropatías que provocan una pérdida de todas las nefronas dan lugar a una nefropatía que puede no causar hipertensión

La pérdida de un gran número de nefronas completas, como ocurre en la pérdida de un riñón y de parte del otro, casi siempre provoca una nefropatía crónica si la cantidad de tejido renal perdida es lo suficientemente grande. Si el resto de las nefronas son normales y la ingestión de sal no es excesiva, este trastorno podría no provocar una hipertensión clínicamente significativa porque incluso un ligero aumento de la presión arterial elevará la FG y reducirá la reabsorción de sodio en las nefronas supervivientes lo suficiente para favorecer una excreción suficiente de sal y de agua en la orina, incluso con las pocas nefronas que quedan intactas. Pero un paciente con este tipo de anomalía puede hacerse muy hipertenso si se imponen situaciones estresantes adicionales, como tomar una cantidad grande de sal. En este caso, los riñones no pueden simplemente eliminar cantidades adecuadas de sal a una presión arterial normal con el pequeño número de nefronas funcionales que quedan. El aumento de la presión arterial restaura la excreción de sal y agua para compensar la ingestión de sal y agua en condiciones constantes.

El tratamiento eficaz de la hipertensión exige que se incremente la capacidad de los riñones de excretar sal y agua, bien por un aumento de la FG o bien mediante un descenso de la reabsorción tubular, de manera que el equilibrio entre la ingestión y la excreción renal de sal y agua pueda mantenerse a presiones arteriales inferiores. Este efecto puede conseguirse con fármacos que bloqueen los efectos de las señales nerviosas y hormonales que hacen que los riñones retengan sal y agua (p. ej., con bloqueantes β -adrenérgicos, antagonistas del receptor de la angiotensina o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina), con fármacos que vasodilatan los riñones e incrementan la FG (p. ej., bloqueadores de los canales de calcio) o con diuréticos que inhiban directamente la reabsorción tubular de sal y agua.

Trastornos tubulares específicos

En el capítulo 28 apuntamos varios mecanismos responsables del transporte de diferentes sustancias a través de las membranas epiteliales tubulares. En el capítulo 3 también señalamos que cada enzima celular y cada proteína transportadora se forman en respuesta a un gen respectivo presente en el núcleo. Si cualquier gen necesario falta o es anormal, los túbulos pueden carecer de una de las proteínas transportadoras adecuadas o de una de las enzimas necesarias para el transporte de solutos por las células epiteliales tubulares renales. En otros casos, se produce un exceso de la enzima o la proteína portadora. Así, se producen muchos trastornos tubulares hereditarios en el transporte

anómalo de sustancias individuales o grupos de sustancias a través de la membrana tubular. Además, la lesión de la membrana epitelial tubular por toxinas o isquemia puede dar lugar a trastornos tubulares renales importantes.

Glucosuria renal: los riñones son incapaces de reabsorber glucosa

En la glucosuria renal, la glucemia puede ser normal, pero el mecanismo de transporte de la reabsorción tubular de glucosa se ve muy limitado o falta. En consecuencia, a pesar de una glucemia normal, pasan grandes cantidades de glucosa a la orina al día. Dado que la diabetes mellitus también se asocia a la presencia de glucosa en la orina, debe excluirse la glucosuria renal, que es un trastorno relativamente benigno, antes de hacer un diagnóstico de diabetes mellitus.

Aminoaciduria: los riñones son incapaces de reabsorber aminoácidos

Algunos aminoácidos comparten sistemas de transporte para la reabsorción, mientras que otros tienen sus propios sistemas de transporte especiales. Es raro que una reabsorción deficiente de todos los aminoácidos dé lugar a una *aminoaciduria generalizada*; lo más frecuente es que las deficiencias de sistemas transportadores específicos den lugar a: 1) una *cistinuria esencial*, en la que grandes cantidades de cistina no se reabsorben y a menudo cristalizan en la orina para formar cálculos renales; 2) una *glicinuria simple*, en la que la glicina no se reabsorbe, o 3) una β -*aminoisobutiricaaciduria*, que aparece en alrededor del 5% de todas las personas pero aparentemente sin relevancia clínica.

Hipofosfatemia renal: los riñones son incapaces de reabsorber fosfato

En la hipofosfatemia renal, los túbulos renales no reabsorben cantidades suficientes de iones fosfato cuando la concentración de fosfato en los líquidos corporales alcanza cifras muy bajas. Este trastorno no suele provocar anomalías inmediatas graves, porque la concentración de fosfato en el líquido extracelular puede variar ampliamente sin provocar una disfunción celular importante. Una concentración baja de fosfato durante un tiempo prolongado reduce la calcificación ósea, lo que hace que la persona presente raquitismo. Este tipo de raquitismo es refractario al tratamiento con vitamina D, al contrario que la respuesta rápida del tipo habitual de raquitismo, como se expone en el capítulo 80.

Acidosis tubular renal: los riñones son incapaces de secretar iones hidrógeno

En la acidosis tubular renal, los túbulos renales son incapaces de secretar cantidades adecuadas de iones hidrógeno. Como resultado se pierden continuamente grandes cantidades de bicarbonato de sodio por la orina. Esto provoca un estado continuo de acidosis metabólica, como se comentó en el capítulo 31. Este tipo de anomalía renal puede deberse a enfermedades hereditarias o a una lesión generalizada de los túbulos renales.

Diabetes insípida nefrótica: los riñones son incapaces de responder a la hormona antidiurética

Los túbulos renales no responden en ocasiones a la hormona antidiurética, lo que hace que se excreten grandes cantidades de orina diluida. Mientras la persona reciba agua abundante, este trastorno rara vez provoca dificultades importantes. Sin embargo, cuando no se dispone de cantidades de agua adecuadas, la persona se deshidrata con rapidez.

Síndrome de Fanconi: un defecto generalizado de la reabsorción de los túbulos renales

El síndrome de Fanconi suele asociarse a una mayor excreción urinaria de casi todos los aminoácidos, glucosa y fosfato. En los casos graves también se observan otras manifestaciones, como: 1) la incapacidad de reabsorber bicarbonato de sodio, lo que provoca una acidosis metabólica; 2) la mayor excreción de potasio y a veces de calcio, y 3) la diabetes insípida nefrótica.

Hay múltiples causas de síndrome de Fanconi, que dan lugar a una incapacidad generalizada de las

células tubulares renales de transportar diversas sustancias. Algunas de estas causas son: 1) los defectos hereditarios en los mecanismos de transporte celular; 2) las toxinas o fármacos que lesionan las células epiteliales del túbulo renal, y 3) la lesión de las células tubulares debida a la isquemia. Las células tubulares proximales se ven afectadas especialmente en el síndrome de Fanconi causado por la lesión tubular, porque estas células reabsorben y secretan muchos de los fármacos y toxinas que pueden provocar lesiones.

Síndrome de Bartter: reducción de la reabsorción de sodio, cloruro y potasio en las asas de Henle

El *síndrome de Bartter* es un raro trastorno autosómico recesivo causado por un deterioro de la función del cotransportador de 1-sodio, 2-cloruro, 1-potasio, o por defectos en los canales de potasio en la membrana luminal o de los canales de cloruro en la membrana basolateral del asa gruesa ascendente de Henle. Estos trastornos producen un aumento en la excreción de agua, sodio, cloruro, potasio y calcio en los riñones. La pérdida de sal y agua conduce a una ligera depleción de volumen, que provoca la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aumento de la aldosterona y el elevado flujo tubular distal, debido a un deterioro de la reabsorción en el asa de Henle, estimulan la secreción de potasio e hidrógeno en los túbulos colectores, lo que provoca hipopotasemia y alcalosis metabólica.

Síndrome de Gitelman: reducción de la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos distales

El *síndrome de Gitelman* es un trastorno autosómico recesivo del cotransportador de cloruro de sodio sensible a la tiacida en los túbulos distales. Los pacientes con síndrome de Gitelman comparten algunas características con los que padecen síndrome de Bartter: pérdida de sal y agua, ligera depleción del volumen de agua y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si bien estas anomalías suelen ser menos graves en pacientes con síndrome de Gitelman.

Puesto que los defectos tubulares en los síndromes de Bartter o de Gitelman no pueden corregirse, el tratamiento se centra normalmente en reponer las pérdidas de cloruro de sodio y potasio. Algunos estudios sugieren que para corregir la hipopotasemia pueden ser de utilidad el bloqueo de la síntesis de prostaglandina con fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la administración de antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona.

Síndrome de Liddle: aumento de la reabsorción de sodio

El *síndrome de Liddle* es un trastorno autosómico dominante que procede de varias mutaciones en el canal de sodio epitelial (ENaC) sensible a la amilorida en los túbulos distales y colectores. Estas mutaciones provocan una actividad excesiva del ENaC, lo que provoca la mayor reabsorción de sodio y agua, hipertensión y alcalosis metabólica similar a los cambios que tienen lugar con la secreción excesiva de aldosterona (aldosteronismo primario).

Sin embargo, los pacientes con síndrome de Liddle presentan niveles menores de aldosterona debido a la retención de sodio y a las disminuciones compensatorias en secreción de renina y los niveles de angiotensina II, lo que a su vez reduce la secreción suprarrenal de aldosterona. Afortunadamente, el síndrome de Liddle puede tratarse con amilorida diurética, que bloquea el exceso de actividad del ENaC.

Tratamiento de la insuficiencia renal mediante trasplante o por diálisis con un riñón artificial

La pérdida grave de la función renal, ya sea crónica o aguda, es una amenaza para la vida y exige retirar los productos de desecho tóxicos y normalizar el volumen de líquido corporal y su composición. Esto puede conseguirse mediante un trasplante de riñón o por diálisis con un riñón

artificial. Solo en EE. UU., unos 600.000 pacientes están recibiendo actualmente algún tipo de tratamiento para la NT.

El trasplante con éxito de un único riñón de un donante a un paciente con NT puede restaurar la función renal hasta un nivel suficiente para mantener esencialmente la homeostasis normal de líquidos y electrolitos del organismo. Aproximadamente, cada año se realizan en EE. UU. 18.000 trasplantes de riñón. Los pacientes que los reciben suelen vivir más y tienen menos problemas de salud que aquellos que se mantienen con diálisis. Se requiere el mantenimiento de un tratamiento inmunodepresor para casi todos los pacientes, como ayuda para prevenir el rechazo agudo y la pérdida del riñón trasplantado. Algunos de los efectos colaterales de los fármacos inmunodepresores son un mayor riesgo de infecciones y de ciertas formas de cáncer, aunque las dosis del tratamiento inmunodepresor suelen reducirse a lo largo del tiempo para minimizar estos riesgos.

En EE. UU., unas 400.000 personas con insuficiencia renal irreversible o extirpación total de los riñones se mantienen crónicamente con diálisis con riñones artificiales. La diálisis se utiliza también en ciertos tipos de lesión renal aguda como medida temporal hasta que los riñones reanuden su función. Si la pérdida de la función renal es irreversible, es necesario realizar la diálisis de forma continua para mantener la vida. Puesto que la diálisis no puede mantener una composición corporal completamente normal ni puede sustituir todas las funciones que desempeñan los riñones, la salud de los pacientes mantenidos con el uso de riñones artificiales suele experimentar un notable deterioro.

Principios básicos de la diálisis

El principio básico del riñón artificial es hacer pasar la sangre a través de conductos muy pequeños rodeados de una membrana fina. En el otro lado de la membrana hay un *líquido dializador* al que pasan mediante difusión las sustancias no deseadas de la sangre.

La **figura 32-8** muestra los componentes de un tipo de riñón artificial en el que la sangre fluye continuamente entre dos membranas finas de celofán; fuera de la membrana está el líquido dializador. El celofán es lo suficientemente poroso para permitir a los constituyentes del plasma, excepto a las proteínas, difundir en las dos direcciones: desde el plasma hacia el líquido de diálisis o desde este hacia el plasma. Si la concentración de una sustancia es mayor en el plasma que en el líquido dializador, habrá una transferencia *neta* de la sustancia desde el plasma hacia el líquido dializador.

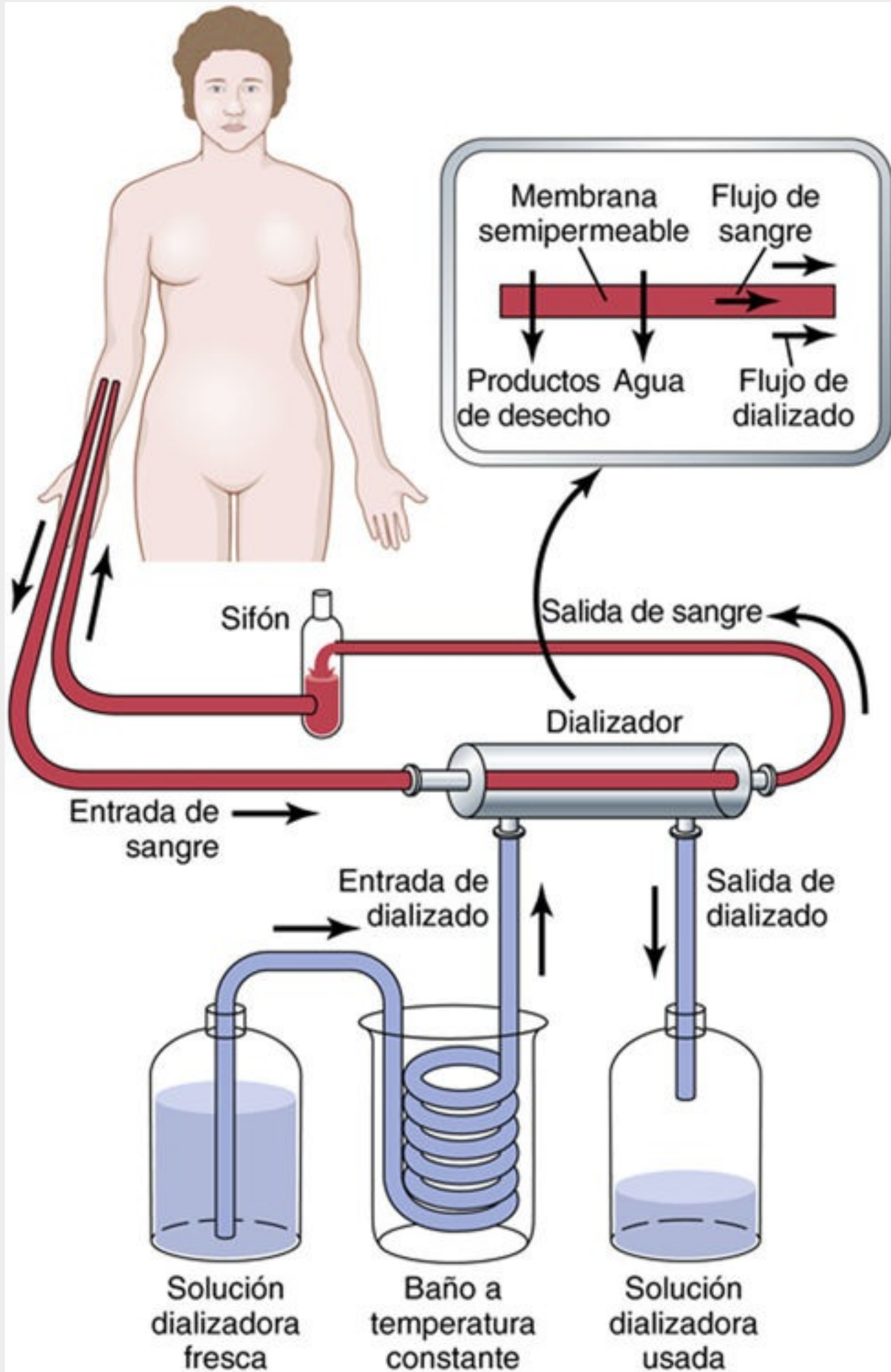


FIGURA 32-8 Principios de la diálisis con un riñón artificial.

El movimiento de soluto a través de la membrana de diálisis depende de: 1) el gradiente de concentración del soluto entre las dos soluciones; 2) la permeabilidad de la membrana al soluto; 3) el área superficial de la membrana, y 4) el tiempo que la sangre permanezca en contacto con la membrana.

De este modo, la intensidad máxima de transferencia de solutos tiene lugar inicialmente cuando el gradiente de concentración es mayor (cuando la diálisis empieza) y pierde intensidad cuando el gradiente de concentración se disipa. En un sistema de flujo, como en el caso de la «hemodiálisis», en el que la sangre y el líquido del dializado fluyen a través del riñón artificial, la disipación del gradiente de concentración puede reducirse y optimizarse la difusión de solutos a través de la membrana aumentando el flujo de sangre, del líquido dializador o de ambos.

En la operación normal del riñón artificial, la sangre fluye de forma continua o intermitente de nuevo a la vena. La cantidad total de sangre en el riñón artificial en cualquier momento suele ser menor de 500 ml, el flujo de varios cientos de mililitros por minuto y el área superficial total de difusión entre 0,6 y 2,5 m². Para evitar la coagulación de la sangre en el riñón artificial se infunde una pequeña cantidad de heparina en la sangre a medida que entra en el riñón artificial. Además de la difusión de solutos, la transferencia en masa de solutos y agua puede conseguirse aplicando una presión hidrostática que fuerce a los solutos a través de las membranas del dializador; este tipo de filtración se llama *flujo masivo* o *hemofiltración*.

Líquido dializador

La **tabla 32-7** compara los constituyentes de un líquido dializador típico con los del plasma normal y el plasma urémico. Obsérvese que las concentraciones de iones y otras sustancias en el líquido dializador no son las mismas que en el plasma normal y el plasma urémico. En cambio, están ajustados a concentraciones que provocan un movimiento adecuado de agua y solutos a través de la membrana durante la diálisis.

Tabla 32-7
Comparación del líquido dializador con el plasma normal y el plasma urémico

Constituyentes	Plasma normal	Líquido dializador	Plasma urémico
Electrolitos (mEq/l)			
Na ⁺	142	133	142
K ⁺	5	1	7
Ca ⁺⁺	3	3	2
Mg ⁺⁺	1,5	1,5	1,5
Cl ⁻	107	105	107
HCO ₃ ⁻	24	35,7	14
Lactato ⁻	1,2	1,2	1,2
HPO ₄ ⁻	3	0	9
Urato ⁻	0,3	0	2
Sulfato ⁻	0,5	0	3
Otros			
Glucosa	100	125	100
Urea	26	0	200
Creatinina	1	0	6

Obsérvese que no hay fosfato, urea, urato, sulfato ni creatinina en el líquido dializador, que sí están

presentes en concentraciones altas en la sangre urémica. Cuando se dializa a un paciente urémico, estas sustancias se pierden en grandes cantidades hacia el líquido dializador.

La eficacia del riñón artificial puede expresarse en términos de cantidad de plasma que se libera de ciertas sustancias cada minuto que, como se expone en el capítulo 28, es la principal forma de expresar la eficacia funcional de los propios riñones eliminando del organismo las sustancias no deseadas. La mayoría de los riñones artificiales puede eliminar urea del plasma con una intensidad de 100-225 ml/min, lo que muestra que al menos para la excreción de la urea, el riñón artificial puede funcionar dos veces más rápido que dos riñones normales juntos, cuyo aclaramiento de la urea es de solo 70 ml/min. No obstante, el riñón artificial se usa solo unas 4-6 h al día tres veces a la semana. Por tanto, el aclaramiento global del plasma todavía está muy limitado con el riñón artificial respecto a los riñones normales. También es importante tener en cuenta que el riñón artificial no puede reemplazar algunas de las funciones de los riñones, como la secreción de eritropoyetina, que es necesaria para producir eritrocitos.

Bibliografía

- Blantz RC, Singh P. Glomerular and tubular function in the diabetic kidney. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2014;21:297.
- Bonventre JV, Yang L. Cellular pathophysiology of ischemic acute kidney injury. *J Clin Invest*. 2011;121:4210.
- Couser WG. Basic and translational concepts of immune-mediated glomerular diseases. *J Am Soc Nephrol*. 2012;23:381.
- D'Agati VD, Kaskel FJ, Falk RJ. Focal segmental glomerulosclerosis. *N Engl J Med*. 2011;365:2398.
- Denton JS, Pao AC, Maduke M. Novel diuretic targets. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2013;305:F931.
- Devarajan P. Update on mechanisms of ischemic acute kidney injury. *J Am Soc Nephrol*. 2006;17:1503.
- Ernst ME, Moser M. Use of diuretics in patients with hypertension. *N Engl J Med*. 2009;361:2153.
- Grantham JJ. Clinical practice. Autosomal dominant polycystic kidney disease. *N Engl J Med*. 2008;359:1477.
- Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension*. 2003;41:625.
- Hall JE, Henegar JR, Dwyer TM, et al. Is obesity a major cause of chronic renal disease? *Adv Ren Replace Ther*. 2004;11:41.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Haque SK, Ariceta G, Battle D. Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant*. 2012;27:4273.
- Jain G, Ong S, Warnock DG. Genetic disorders of potassium homeostasis. *Semin Nephrol*. 2013;33:300.
- Molitoris BA. Transitioning to therapy in ischemic acute renal failure. *J Am Soc Nephrol*. 2003;14:265.
- Ratliff BB, Rabadi MM, Vasko R, et al. Messengers without borders: mediators of systemic inflammatory response in AKI. *J Am Soc Nephrol*. 2013;24:529.
- Rodriguez-Iturbe B, Musser JM. The current state of poststreptococcal glomerulonephritis. *J Am Soc Nephrol*. 2008;19:1855.
- Rossier BC. Epithelial sodium channel (ENaC) and the control of blood pressure. *Curr Opin Pharmacol*. 2014;15C:33.
- Roush GC, Buddhharaju V, Ernst ME, Holford TR. Chlorthalidone: mechanisms of action and effect on cardiovascular events. *Curr Hypertens Rep*. 2013;15:514.
- Ruggenenti P, Cravedi P, Remuzzi G. Mechanisms and treatment of CKD. *J Am Soc Nephrol*. 2012;23:1917.
- Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, et al. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease. *Hypertension*. 2003;42:1050.
- Sethi S, Fervenza FC. Membranoproliferative glomerulonephritis—a new look at an old entity. *N Engl J Med*. 2012;366:1119.
- Tolwani A. Continuous renal-replacement therapy for acute kidney injury. *N Engl J Med*. 2012;367:2505.
- USRDS Coordinating Center. United States Renal Data System. <http://www.usrds.org/>.
- Wilcox CS. New insights into diuretic use in patients with chronic renal disease. *J Am Soc Nephrol*. 2002;13:798.

UNIDAD VI

Células sanguíneas, inmunidad y coagulación sanguínea

Capítulo 33: Eritrocitos, anemia y policitemia

Capítulo 34: Resistencia del organismo a la infección: I. Leucocitos, granulocitos, sistema monocitomacrofágico e inflamación

Capítulo 35: Resistencia del organismo a la infección: II. Inmunidad y alergia

Capítulo 36: Grupos sanguíneos; transfusión; trasplante de órganos y de tejidos

Capítulo 37: Hemostasia y coagulación sanguínea

www.meddics.com

CAPÍTULO 33

Eritrocitos, anemia y policitemia

En este capítulo comenzamos la exposición de las *células sanguíneas* y de las células de los *sistemas macrofágico y linfático*. En primer lugar se presentan las funciones de los eritrocitos, que son las células más abundantes de la sangre y que son necesarias para el transporte de oxígeno a los tejidos.

Eritrocitos (hematíes)

Una función importante de los eritrocitos, también conocidos como *hematíes*, es transportar *hemoglobina*, que a su vez transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos. En algunos animales, la hemoglobina circula como una proteína libre en el plasma y no encerrada en los eritrocitos. Cuando está libre en el plasma del ser humano, alrededor del 3% se filtra por la membrana capilar hacia el espacio tisular o a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular cada vez que la sangre pasa por los capilares. Luego, la hemoglobina debe permanecer dentro de los eritrocitos para realizar con eficacia sus funciones en los seres humanos.

Los eritrocitos tienen otras funciones además del transporte de la hemoglobina. Por ejemplo, contienen una gran cantidad de *anhidrasa carbónica*, una enzima que cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono (CO_2) y el agua para formar ácido carbónico (H_2CO_3), aumentando la velocidad de la reacción varios miles de veces. La rapidez de esta reacción posibilita que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de CO_2 en forma de ion bicarbonato (HCO_3^-) desde los tejidos a los pulmones, donde se convierte en CO_2 y se expulsa a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. La hemoglobina de las células es un excelente *amortiguador acidobásico* (igual que la mayoría de las proteínas), de manera que los eritrocitos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador acidobásico de la sangre completa.

Forma y tamaño de los eritrocitos

Los eritrocitos normales, que se muestran en la [figura 33-3](#), son discos bicóncavos que tienen un diámetro medio de unos 7,8 μm y un espesor de 2,5 μm en su punto más grueso y de 1 μm o menos en el centro. El volumen medio del eritrocito es de 90-95 μm^3 .

Las formas de los eritrocitos pueden cambiar mucho a medida que las células son exprimidas a través de los capilares. En realidad, el eritrocito es una «bolsa» que puede deformarse casi de cualquier forma. Además, debido a que la célula normal tiene un gran exceso de membrana para la cantidad de material que contiene, la deformación no estira mucho la membrana y, en consecuencia, no rompe la célula, como les ocurriría a otras muchas.

Concentración de eritrocitos en la sangre

En los hombres sanos, el número medio de eritrocitos por milímetro cúbico es de 5.200.000 (± 300.000); en las mujeres es de 4.700.000 (± 300.000). Las personas que viven en altitudes elevadas tienen más eritrocitos, como se comenta más adelante.

Cantidad de hemoglobina en las células

Los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 g por cada 100 ml de células. La concentración no aumenta por encima de este valor porque este es el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina en la célula. Además, en las personas normales el porcentaje de hemoglobina es casi siempre cercano al máximo en cada célula. Pero cuando la formación de hemoglobina es deficiente, el porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse muy por debajo de este valor, y el volumen del eritrocito puede también reducirse por la menor cantidad de hemoglobina que llena la célula.

Cuando el hematocrito (el porcentaje de sangre que son células, normalmente del 40-45%) y la

cantidad de hemoglobina en cada célula son normales, la sangre completa de los hombres contiene una media de 15 g de hemoglobina por 100 ml; en las mujeres contiene una media de 14 g por 100 ml.

Como se expone en relación con el transporte sanguíneo de oxígeno en el [capítulo 41](#), cada gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse con 1,34 ml de oxígeno si la hemoglobina tiene una saturación del 100%. Por tanto, en un hombre normal, puede transportarse un máximo de unos 20 ml de oxígeno combinados con hemoglobina por cada 100 ml de sangre y, en una mujer normal, 19 ml de oxígeno.

Producción de eritrocitos

Lugares del cuerpo en donde se producen eritrocitos

En las primeras semanas de vida embrionaria, los eritrocitos nucleados se producen en el *saco vitelino*. Durante el segundo trimestre de gestación, el *hígado* es el principal órgano productor de eritrocitos, pero también se produce un número razonable en el *bazo* y en los *ganglios linfáticos*. Después, durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la *médula ósea*.

Como se muestra en la [figura 33-1](#), la médula ósea de casi todos los huesos produce eritrocitos hasta los 5 años de edad. Las médulas de los huesos largos, excepto las porciones proximales de los húmeros y las tibias, se hacen muy grasas y no producen más eritrocitos después de los 20 años. Más allá de esta edad, la mayoría de los eritrocitos continúan produciéndose en la médula de los huesos membranosos, como las vértebras, el esternón, las costillas y los ilíacos. Incluso en estos huesos, la médula ósea es menos productiva a medida que aumenta la edad.

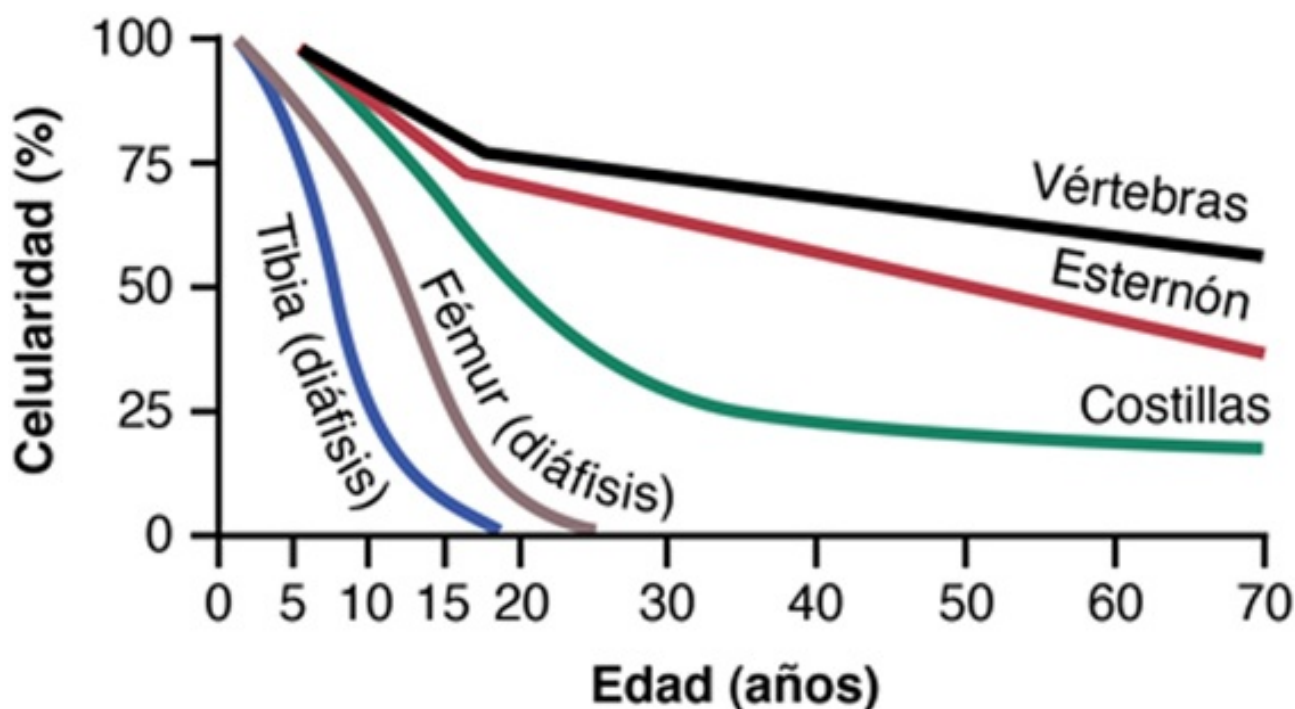


FIGURA 33-1 Intensidades relativas de producción de eritrocitos en la médula ósea de diferentes huesos en diferentes edades.

Génesis de los eritrocitos

Células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, inductores del crecimiento e inductores de la diferenciación

Las células sanguíneas comienzan sus vidas en la médula ósea a partir de un solo tipo de célula llamado *célula precursora hematopoyética pluripotencial*, de la cual derivan todas las células de la sangre. La **figura 33-2** muestra las sucesivas divisiones de las células pluripotenciales para formar las diferentes células sanguíneas. A medida que se reproducen estas células, una pequeña parte de ellas permanece exactamente igual que las células pluripotenciales originales y se queda en la médula ósea para mantener el aporte, aunque su número disminuye con la edad. Pero la mayoría de las células reproducidas se diferencia hasta formar los otros tipos celulares mostrados en la **figura 33-2**. Las células en un estadio intermedio son muy parecidas a las células precursoras pluripotenciales, aunque ya estén comprometidas en una línea celular en particular y reciben el nombre de *células precursoras comprometidas*.

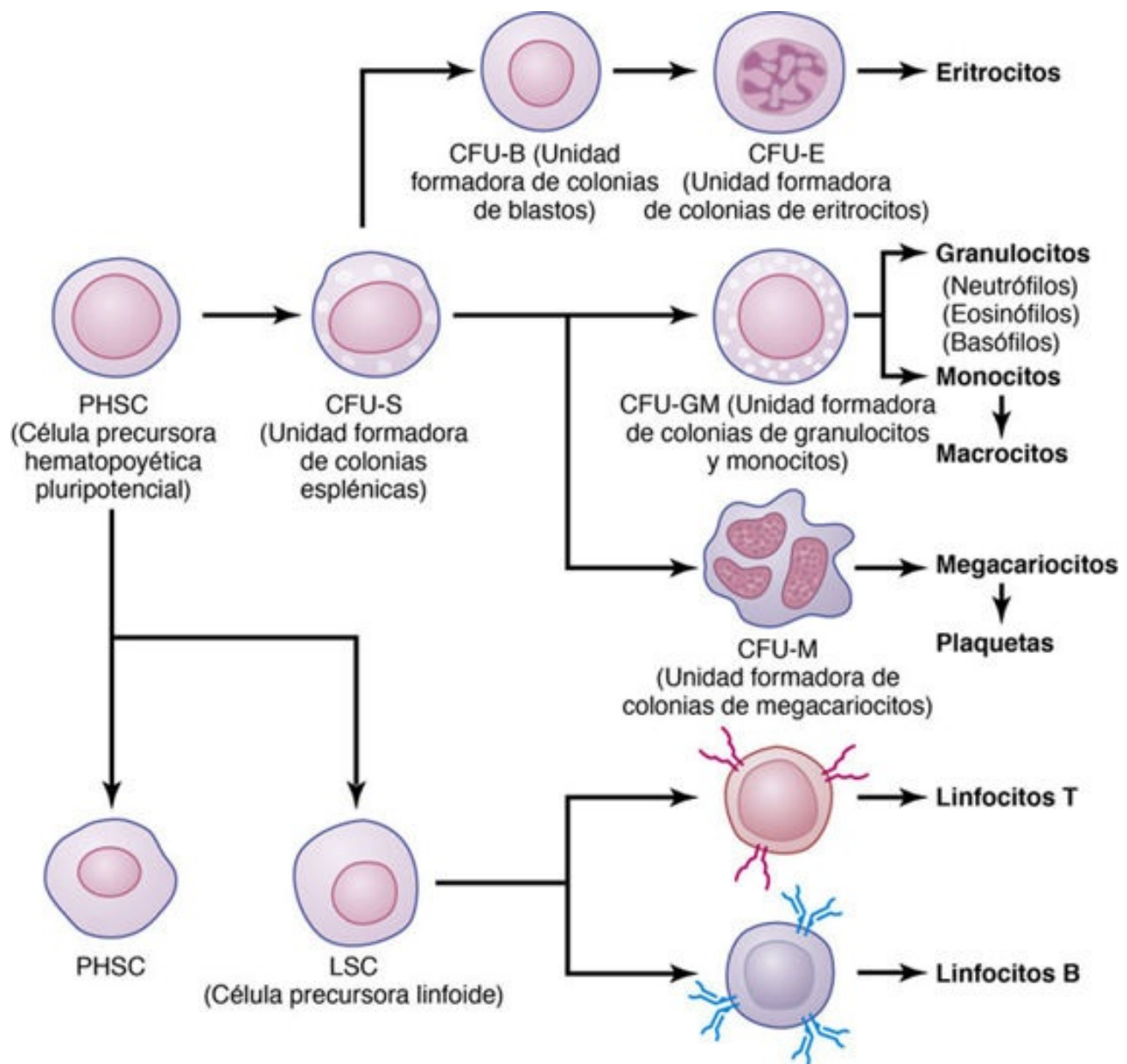


FIGURA 33-2 Formación de diferentes células sanguíneas a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial (PHSC) en la médula ósea.

Las diferentes células precursoras comprometidas, cuando crecen en cultivos, producirán colonias de tipos especiales de células sanguíneas. Una célula precursora comprometida que produzca eritrocitos se llama *unidad formadora de colonias de eritrocitos*, y se usa la abreviatura *CFU-E* para designarla. Además, las unidades formadoras de colonias que forman granulocitos y monocitos se designan como *CFU-GM*, y así sucesivamente.

El crecimiento y reproducción de las diferentes células precursoras están controlados por múltiples proteínas llamadas *inductores del crecimiento*. Se han descrito al menos cuatro inductores principales del crecimiento, cada uno con características diferentes. Uno de ellos, la *interleucina 3*, favorece el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos diferentes de células precursoras comprometidas, mientras que otros solo inducen el crecimiento de tipos específicos.

Los inductores del crecimiento favorecen el crecimiento de las células, pero no su diferenciación, que es la función de otro grupo de proteínas llamadas *inductores de la diferenciación*. Cada uno de estos inductores de la diferenciación hace que un tipo de célula precursora comprometida se diferencie uno o más pasos hacia la célula sanguínea adulta final.

La formación de inductores del crecimiento y de inductores de la diferenciación está controlada por factores externos a la médula ósea. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, la exposición de la

sangre a poco oxígeno durante un período largo provoca el crecimiento, la diferenciación y la producción de un número mucho mayor de eritrocitos, como se expondrá más adelante en este capítulo. En el caso de algunos leucocitos, las infecciones provocan el crecimiento, diferenciación y formación final de tipos específicos de leucocitos que son necesarios para combatir cada infección.

Estadios de diferenciación de los eritrocitos

La primera célula que puede identificarse como perteneciente a la serie eritrocítica es el *proeritroblasto*, que se muestra como punto inicial en la [figura 33-3](#). Bajo el estímulo adecuado se forman grandes números de estas células a partir de las células precursoras CFU-E.

Génesis de los eritrocitos

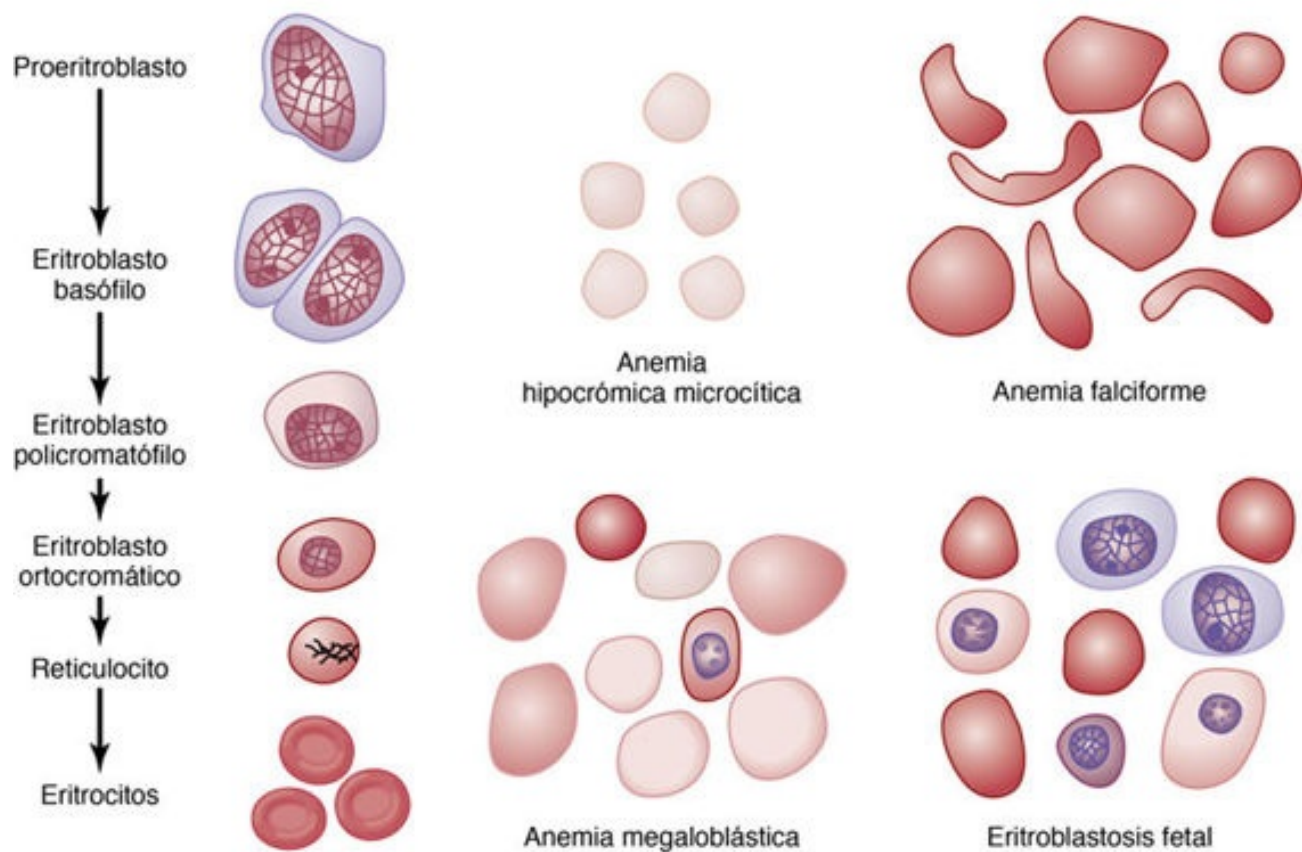


FIGURA 33-3 Génesis de eritrocitos normales y características de los eritrocitos en diferentes tipos de anemias.

Una vez que se ha formado el proeritroblasto, se divide múltiples veces formando finalmente muchos eritrocitos maduros. Las células de primera generación se llaman *eritroblastos basófilos* porque se tiñen con colorantes básicos; la célula ha acumulado en este momento muy poca hemoglobina. En las generaciones siguientes, como se muestra en la [figura 33-3](#), las células se llenan de hemoglobina hasta una concentración de alrededor del 34%, el núcleo se condensa hasta un tamaño pequeño y su resto final se absorbe o expulsa de la célula. Al mismo tiempo se reabsorbe el retículo endoplásmico. La célula en este estadio se llama *reticulocito* porque todavía contiene una pequeña cantidad de material basófilo, que corresponde a restos de aparato de Golgi, mitocondrias y algunos orgánulos citoplásmicos. Durante el estadio de reticulocito, la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante *diapédesis* (se exprimen a través de los poros de la membrana capilar).

El material basófilo restante en el reticulocito desaparece normalmente en 1-2 días, y la célula es después un *eritrocito maduro*. Debido a la corta vida de los reticulocitos, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es normalmente algo menor del 1%.

La eritropoyetina regula la producción de eritrocitos

La masa total de eritrocitos en el sistema circulatorio está regulada dentro de límites estrechos, de manera que: 1) siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transporten suficiente oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, aunque 2) las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. Este mecanismo de control se muestra en el diagrama de la [figura 33-4](#) y se describe en los apartados siguientes.

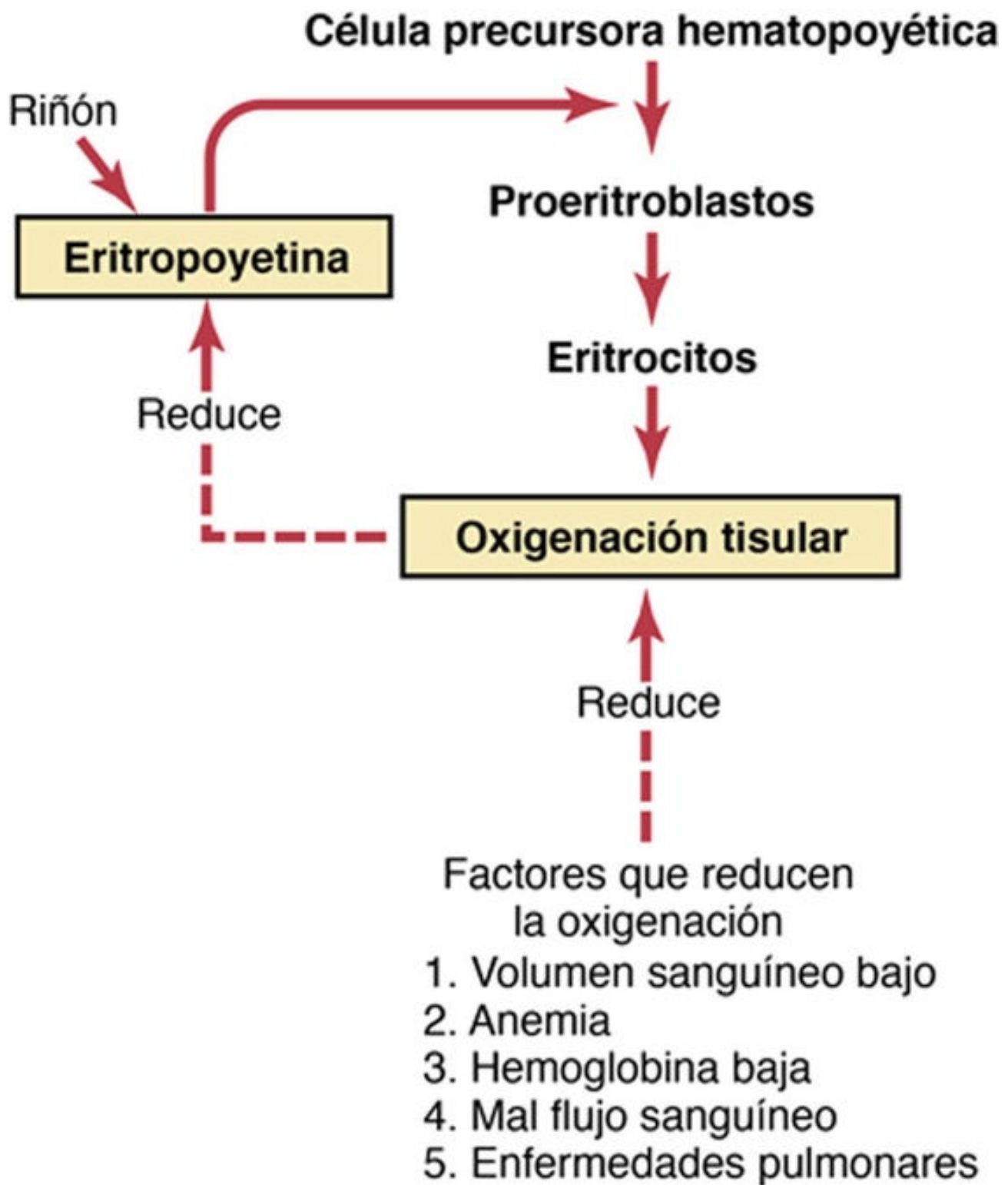


FIGURA 33-4 Función del mecanismo eritropoyético para aumentar la producción de eritrocitos cuando se reduce la oxigenación tisular.

La oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos

Los trastornos que reducen la cantidad de oxígeno transportada a los tejidos aumentan habitualmente la producción de eritrocitos. Por tanto, cuando una persona desarrolla una *anemia* extrema por una hemorragia o cualquier otro trastorno, la médula ósea comienza de inmediato a producir grandes cantidades de eritrocitos. Además, la destrucción de porciones importantes de la médula ósea, en especial por un tratamiento con rayos X, provoca una hiperplasia de la médula ósea en un intento por suplir las demandas de eritrocitos del organismo.

En *altitudes muy altas*, donde la cantidad de oxígeno en el aire está muy reducida, se transporta una

cantidad insuficiente de oxígeno a los tejidos, y la producción de eritrocitos se ve muy aumentada. En este caso, no es la concentración de eritrocitos en la sangre la que controla su producción, sino la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos en relación con la demanda tisular de oxígeno.

Varias enfermedades de la circulación que reducen el flujo sanguíneo tisular, y en particular las que impiden la absorción de oxígeno por la sangre a su paso por los pulmones, pueden aumentar la producción de eritrocitos. Este resultado se ve especialmente en la *insuficiencia cardíaca* prolongada y en muchas *enfermedades pulmonares*, porque la hipoxia tisular debida a estos trastornos aumenta la producción de eritrocitos, con un incremento resultante del hematocrito y habitualmente también del volumen sanguíneo.

La eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos y su formación aumenta en respuesta a la hipoxia

El principal estímulo para la producción de eritrocitos en los estados de escasez de oxígeno es una hormona circulante llamada *eritropoyetina*, una glucoproteína con una masa molecular de 34.000. Si no hay eritropoyetina, la hipoxia tiene poco o ningún efecto estimulador sobre la producción de eritrocitos. Sin embargo, cuando el sistema de la eritropoyetina es funcional, la hipoxia aumenta mucho la producción de eritropoyetina, y esta potencia a su vez la formación de eritrocitos hasta que se alivie la hipoxia.

La eritropoyetina se forma principalmente en los riñones

Normalmente, alrededor del 90% de toda la eritropoyetina se forma en los riñones, y el resto se forma sobre todo en el hígado. No se sabe exactamente dónde se forma la eritropoyetina en los riñones. Algunos estudios sugieren que la eritropoyetina es secretada principalmente por células intersticiales de tipo fibroblasto que rodean a los túbulos en la corteza y la médula exterior, donde tiene lugar buena parte del consumo de oxígeno en los riñones. Es probable que otras células, entre ellas las células epiteliales renales, secreten también la eritropoyetina como respuesta a hipoxia.

La hipoxia del tejido renal conduce a niveles tisulares superiores de *factor 1 inducible por hipoxia* (HIF-1), que actúa como un factor de transcripción para un gran número de genes inducibles por hipoxia, entre ellos el gen de la eritropoyetina. HIF-1 se une a un *elemento de respuesta a hipoxia* que reside en el gen de la eritropoyetina, con lo que induce la transcripción de ARN mensajero y, en última instancia, el aumento de la síntesis de eritropoyetina.

A veces, la hipoxia en otras partes del cuerpo, pero no en los riñones, estimula la secreción renal de eritropoyetina, lo que indica que pueda haber algún sensor extrarrenal que envíe una señal adicional a los riñones para producir esta hormona. En particular, la noradrenalina y la adrenalina y varias prostaglandinas estimulan la producción de eritropoyetina.

Cuando se extirpan los dos riñones o cuando una nefropatía los destruye, el paciente sufre una anemia severa porque el 10% de la eritropoyetina normal formada en otros tejidos (sobre todo en el hígado) solo consigue formar entre una tercera parte y la mitad de los eritrocitos necesarios para el organismo.

La eritropoyetina estimula la producción de proeritroblastos de las células precursoras hematopoyéticas

Cuando a un animal o a una persona se le coloca en una atmósfera con poco oxígeno, comienza a formarse eritropoyetina en minutos a horas, y la producción máxima tiene lugar en menos de 24 h. Pero todavía no aparecen eritrocitos nuevos en la sangre circulante hasta unos 5 días después. A partir

de este hecho, así como de distintos estudios, se ha determinado que el principal efecto de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea. Además, una vez que se forman los proeritroblastos, la eritropoyetina hace que estas células pasen con mayor rapidez de lo normal a través de los diferentes estadios eritroblásticos, lo que acelera la producción de nuevos eritrocitos. La producción rápida de células continúa mientras la persona permanezca en una situación de escasez de oxígeno o hasta que se hayan producido suficientes eritrocitos para transportar cantidades adecuadas de oxígeno a los tejidos a pesar del bajo nivel de oxígeno; en este momento, la producción de eritropoyetina se reduce a un valor que mantendrá el número necesario de eritrocitos, pero no un exceso.

Si no hay eritropoyetina, se forman pocos eritrocitos en la médula ósea. En el otro extremo, cuando se forman grandes cantidades de eritropoyetina y se dispone abundante hierro y otros nutrientes necesarios, la producción de eritrocitos puede aumentar a quizás 10 o más veces con respecto a lo normal. Por tanto, el mecanismo de la eritropoyetina para controlar la producción de eritrocitos es muy potente.

La maduración de los eritrocitos necesita vitamina B₁₂ (cianocobalamina) y ácido fólico

Debido a la necesidad continua de reponer los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea se encuentran entre las células que más rápidamente crecen y se reproducen de todo el organismo. Como sería de esperar, su maduración y producción están influidas por el estado nutricional de la persona.

Especialmente importantes para la maduración final de los eritrocitos son dos vitaminas, la *vitamina B₁₂* y el *ácido fólico*. Ambas son esenciales para la síntesis de ADN, porque cada una de ellas es necesaria de forma diferente para la formación de trifosfato de timidina, uno de los bloques esenciales del ADN. Así, la falta de vitamina B₁₂ o de ácido fólico da lugar a un ADN anormal o reducido y, en consecuencia, a que no se produzcan la maduración y división nuclear. Por otra parte, las células eritroblásticas de la médula ósea, además de no proliferar con rapidez, producen sobre todo eritrocitos de mayor tamaño de lo normal llamados *macroцитos*, y la propia célula tiene una membrana frágil y es a menudo irregular, grande y oval en lugar del disco bicóncavo habitual. Estas células mal formadas, tras entrar en la circulación, son capaces de transportar oxígeno normalmente, pero su fragilidad les acorta la vida a la mitad o un tercio de lo normal. Por tanto, la deficiencia de vitamina B₁₂ o de ácido fólico provoca un *fallo en la maduración* en el proceso de la eritropoyesis.

Fallo en la maduración debido a una malabsorción de vitamina B₁₂ en el aparato digestivo: anemia perniciosa

Una causa común de fallo en la maduración de los eritrocitos es que no se absorbe vitamina B₁₂ en el aparato digestivo. Esta situación ocurre a menudo en la enfermedad *anemia perniciosa*, cuya anomalía básica es una *mucosa gástrica atrófica* que no produce secreciones gástricas normales. Las células parietales de las glándulas gástricas secretan una glucoproteína llamada *factor intrínseco*, que se combina con la vitamina B₁₂ presente en el alimento y hace posible su absorción en el intestino. Lo hace de la siguiente manera:

1. El factor intrínseco se une fuertemente a la vitamina B₁₂ y, en este estado de unión, esta está protegida de la digestión por las secreciones digestivas.

2. Todavía en su estado de unión, el factor intrínseco se une a receptores específicos situados en las membranas del borde en cepillo de las células mucosas en el íleon.

3. La vitamina B₁₂ es transportada después al torrente sanguíneo durante las siguientes horas por el proceso de la pinocitosis, que permite el paso del factor intrínseco y la vitamina juntos a través de la membrana.

La falta de factor intrínseco disminuye la disponibilidad de vitamina B₁₂ por su absorción deficiente.

Una vez que se ha absorbido la vitamina B₁₂ en el aparato digestivo, primero se almacena en grandes cantidades en el hígado y después se libera lentamente a medida que la médula ósea la necesita. La cantidad mínima de vitamina B₁₂ necesaria cada día para mantener la maduración normal de los eritrocitos es solo de 1-3 µg, y el almacén normal en el hígado y otros tejidos del organismo es unas 1.000 veces esta cantidad. Luego suelen ser necesarios 3-4 años de absorción defectuosa de la vitamina B₁₂ para que se produzca una anemia por fallo en la maduración.

Fallo en la maduración causado por una deficiencia de ácido fólico (ácido pteroilglutámico)

El ácido fólico es un constituyente normal de las verduras verdes, algunas frutas y las carnes (en especial del hígado). Sin embargo, se destruye con facilidad durante la cocción. Además, las personas con anomalías en la absorción intestinal, como la enfermedad frecuente del intestino delgado llamada *esprúe*, tienen a menudo dificultades graves para absorber ácido fólico y vitamina B₁₂. Así, en muchos casos de fallo en la maduración, la causa es una deficiencia en la absorción intestinal del ácido fólico y de la vitamina B₁₂.

Formación de hemoglobina

La síntesis de hemoglobina comienza en los proeritroblastos y continúa incluso en el estadio de reticulocito de los eritrocitos. Luego, cuando los reticulocitos dejan la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo, continúan formando mínimas cantidades de hemoglobina durante otro día más o menos hasta que se convierten en un eritrocito maduro.

La **figura 33-5** muestra los pasos químicos básicos en la formación de la hemoglobina. En primer lugar, la succinil-CoA, que se forma en el ciclo metabólico de Krebs (como se explica en el **capítulo 68**), se une a la glicina para formar una molécula de pirrol. A su vez, cuatro pirroles se combinan para formar la protoporfirina IX, que a su vez se combina con hierro para formar la molécula de *hemo*. Finalmente, cada molécula de hemo se combina con una cadena polipeptídica larga, una *globina* sintetizada por los ribosomas, formando una subunidad de hemoglobina llamada *cadena de hemoglobina* (**fig. 33-6**). Cada cadena tiene una masa molecular de 16.000; cuatro de estas cadenas se unen a su vez mediante enlaces débiles para formar la molécula de hemoglobina completa.

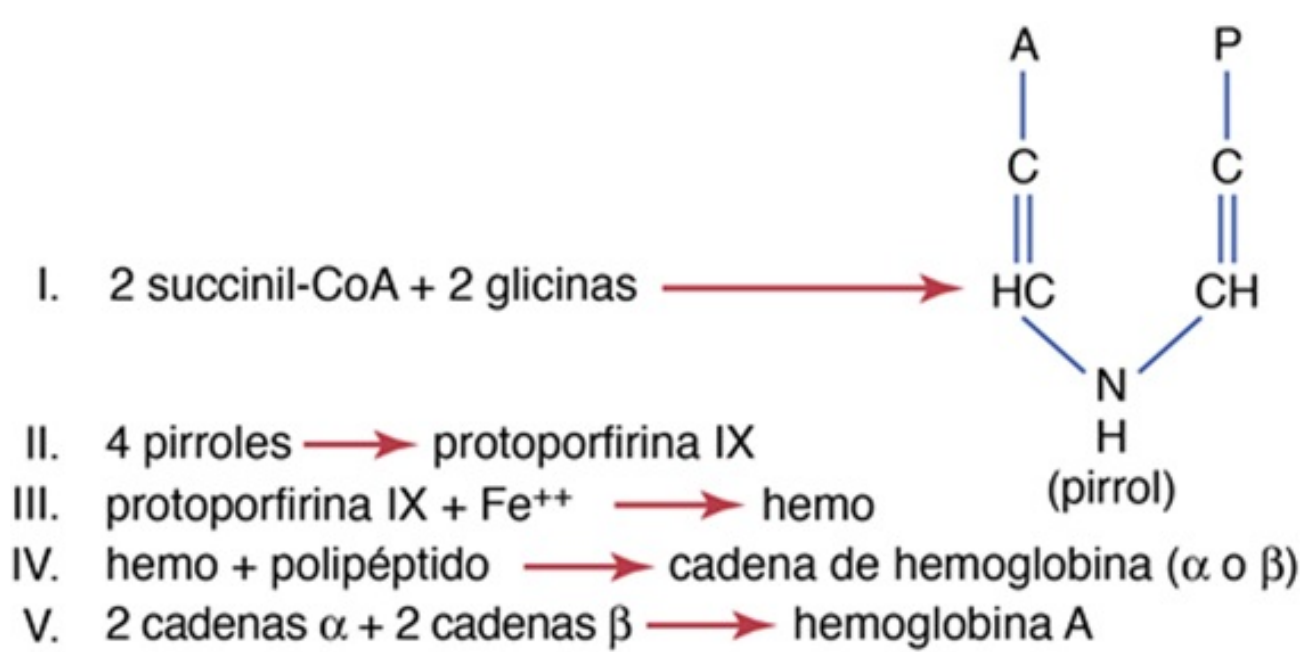


FIGURA 33-5 Formación de la hemoglobina.

FIGURA 33-6 Estructura básica del grupo hemo que muestra una de las cuatro cadenas hemo que se unen entre sí, junto con el polipéptido globina, para formar la molécula de hemoglobina.

Hay varias variaciones ligeras en las diferentes subunidades de cadenas de hemoglobina, dependiendo de la composición en aminoácidos de la porción polipeptídica. Los diferentes tipos de cadenas se denominan *cadenas α* , *cadenas β* , *cadenas γ* y *cadenas δ* . La forma más común de hemoglobina en el ser humano adulto, la *hemoglobina A*, es una combinación de *dos cadenas α* y *dos cadenas β* . La hemoglobina A tiene un peso molecular de 64.458.

Debido a que cada cadena de hemoglobina tiene un grupo protésico hemo que contiene un átomo de hierro, y debido a que hay cuatro cadenas de hemoglobina en cada molécula de hemoglobina, encontramos cuatro átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina; cada uno de ellos se une mediante enlaces débiles a una molécula de oxígeno, lo que supone un total de cuatro moléculas de oxígeno (u ocho átomos de oxígeno) que puede transportar cada molécula de hemoglobina.

Los tipos de cadenas de hemoglobina en la molécula de hemoglobina determinan la afinidad de unión de la hemoglobina por el oxígeno. Las anomalías en las cadenas pueden alterar también las características físicas de la molécula de hemoglobina. Por ejemplo, en la *anemia falciforme*, el aminoácido *valina* sustituye al *ácido glutámico* en un punto de cada una de las dos cadenas β . Cuando este tipo de hemoglobina se expone a cantidades bajas de oxígeno, forma cristales alargados dentro de los eritrocitos que alcanzan a veces 15 μm de longitud. Estos cristales imposibilitan prácticamente el paso de las células a través de muchos capilares pequeños y es probable que los extremos afilados de los cristales rompan las membranas celulares, lo que provoca la anemia falciforme.

La hemoglobina se combina de forma reversible con el oxígeno

La característica más importante de la molécula de hemoglobina es su capacidad para combinarse mediante enlaces débiles y reversibles con el oxígeno. Esta capacidad se comenta en el [capítulo 41](#) en relación con la respiración porque la principal función de la hemoglobina en el organismo es combinarse con el oxígeno en los pulmones y después liberar este oxígeno fácilmente en los capilares de los tejidos periféricos, donde la tensión gaseosa del oxígeno es mucho menor que en los pulmones.

El oxígeno *no se combina* con los dos enlaces positivos del hierro en la molécula de hemoglobina. En cambio, se une débilmente con uno de los también conocidos como enlaces de coordinación del átomo de hierro. Se trata de un enlace extremadamente débil, por lo que la combinación puede revertirse fácilmente. Además, el oxígeno no se convierte en oxígeno iónico sino que se transporta en forma de oxígeno molecular (compuesto de dos átomos de oxígeno) a los tejidos donde, debido a su combinación débil y fácilmente reversible, se libera a los líquidos tisulares en forma de oxígeno molecular en lugar de oxígeno iónico.

Metabolismo del hierro

Debido a que el hierro es importante para la formación no solo de la hemoglobina sino también de otros elementos esenciales del organismo (p. ej., *mioglobina*, *citocromos*, *citocromo oxidasa*, *peroxidasa* y *catalasa*), es importante conocer los medios mediante los cuales el organismo utiliza el hierro. La cantidad total de hierro en el organismo es de una media de 4-5 g, y el 65% está en forma de hemoglobina. Alrededor del 4% está en forma de mioglobina, el 1% de diversos compuestos del hemo que favorecen la oxidación intracelular, el 0,1% combinado con la proteína transferrina en el plasma sanguíneo y el 15-30% se almacena para su uso posterior, sobre todo en el sistema reticuloendotelial y

en las células del parénquima hepático, sobre todo en forma de ferritina.

Transporte y almacenamiento del hierro

El transporte, almacenamiento y metabolismo del hierro en el organismo se muestran en el diagrama de la **figura 33-7** y pueden explicarse como sigue. Cuando el hierro se absorbe del intestino delgado, se combina inmediatamente en el plasma sanguíneo con una β -globulina, la *apotransferrina*, para formar *transferrina*, que después se transporta al plasma. El hierro se une débilmente a la transferrina y, en consecuencia, puede liberarse en cualquier célula tisular en cualquier punto del cuerpo. El exceso de hierro en la sangre se deposita especialmente en los hepatocitos y menos en las células reticuloendoteliales de la médula ósea.

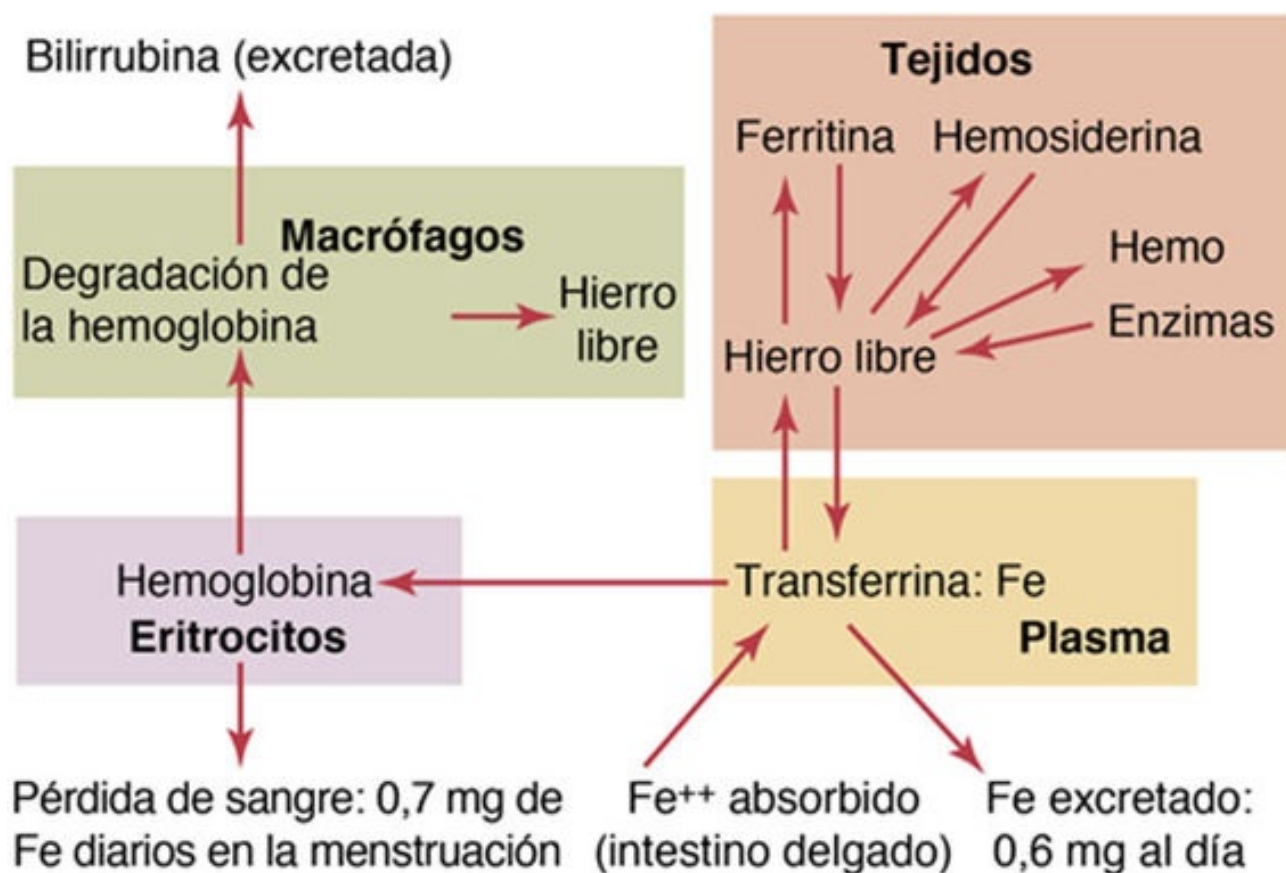


FIGURA 33-7 Transporte y metabolismo del hierro.

En el citoplasma celular, el hierro se combina sobre todo con una proteína, la *apoferritina*, para formar *ferritina*. La apoferritina tiene un peso molecular de unos 460.000 y cantidades variables de hierro pueden combinarse en grupos de radicales de hierro con esta gran molécula; así, la ferritina puede contener solo una pequeña cantidad de hierro o una gran cantidad. Este hierro almacenado en forma de ferritina se llama *hierro de depósito*.

Cantidades menores de hierro en la reserva están en una forma muy insoluble llamada *hemosiderina*. Esto es especialmente cierto cuando la cantidad total de hierro del organismo es mayor de la que puede acomodar la reserva de apoferritina. La hemosiderina se acumula en las células en forma de grandes cúmulos que pueden observarse con microscopia en forma de partículas grandes. Por el contrario, las partículas de ferritina son tan pequeñas y están tan dispersas que solo se pueden ver en el citoplasma celular mediante microscopia electrónica.

Cuando la cantidad de hierro en el plasma se reduce mucho, parte del hierro de la reserva de la

ferritina se libera fácilmente y se transporta en forma de transferrina en el plasma hasta las zonas del organismo donde se necesita. Una característica única de la molécula de transferrina es que se une fuertemente a receptores presentes en las membranas celulares de los eritroblastos en la médula ósea. Después, junto a su hierro unido, los eritroblastos lo ingieren mediante endocitosis. Allí la transferrina deja el hierro directamente en la mitocondria, donde se sintetiza el hemo. En las personas que no tienen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre, la imposibilidad de transportar el hierro a los eritroblastos de esta forma puede provocar una *anemia hipocrómica* grave (es decir, eritrocitos que contienen mucha menos hemoglobina de lo normal).

Cuando los eritrocitos han acabado su ciclo vital de unos 120 días y son destruidos, la hemoglobina liberada de las células es ingerida por las células monocitomacrofágicas. Allí se libera el hierro y se almacena sobre todo en la reserva de ferritina para usarla cuando sea necesario para la formación de hemoglobina nueva.

Pérdida diaria de hierro

Un hombre excreta unos 0,6 mg de hierro al día, sobre todo a través de las heces. Cuando se produce una hemorragia, se pierden cantidades adicionales de hierro. En una mujer, la pérdida menstrual adicional de sangre lleva las pérdidas a largo plazo de hierro a una media de 1,3 mg/día.

Absorción de hierro en el aparato digestivo

El hierro se absorbe en todo el intestino delgado, sobre todo mediante el siguiente mecanismo. El hígado secreta cantidades moderadas de *apotransferrina* en la bilis, que fluye a través de la vía biliar hasta el duodeno. Aquí la apotransferrina se une al hierro libre y también a ciertos compuestos que lo contienen, como la hemoglobina y la mioglobina de la carne, dos de las fuentes de hierro más importantes de la dieta. Esta combinación se llama *transferrina*. Esta es a su vez atraída a receptores presentes en las células epiteliales intestinales a los que se une. Después, la molécula de transferrina, que lleva su almacén de hierro, es absorbida mediante pinocitosis por las células epiteliales y después liberada a los capilares sanguíneos que hay debajo de estas células en forma de *transferrina plasmática*.

La absorción intestinal de hierro es muy lenta, con una intensidad máxima de solo unos miligramos diarios. Esta lenta intensidad de absorción significa que, incluso con abundantes cantidades de hierro en los alimentos, solo se absorben proporciones pequeñas.

Regulación del hierro corporal total mediante la regulación de la absorción

Cuando el organismo está saturado de hierro de manera que casi toda la apoferritina de las zonas de almacén del hierro está ya combinada con el hierro, se reduce mucho la absorción de hierro en el intestino. Por el contrario, cuando los almacenes de hierro se han vaciado, la absorción puede acelerarse probablemente cinco o más veces sobre lo normal. De este modo, el hierro corporal total se regula sobre todo modificando la velocidad de absorción.

El ciclo vital de los eritrocitos es de unos 120 días

Cuando los eritrocitos salen de la médula ósea hacia el sistema circulatorio, suelen circular una media de 120 días antes de ser destruidos. Aunque los eritrocitos maduros no tienen núcleo, mitocondrias ni retículo endoplásmico, tienen enzimas citoplásmicas capaces de metabolizar la glucosa y formar

pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina. Estas enzimas también: 1) mantienen la flexibilidad de la membrana celular; 2) mantienen el transporte de iones en la membrana; 3) mantienen el hierro de la hemoglobina en la forma ferrosa en lugar de en la férrica, y 4) impiden la oxidación de las proteínas en los eritrocitos. Incluso así, los sistemas metabólicos de los eritrocitos viejos son cada vez menos activos y más frágiles, probablemente porque sus procesos vitales se desgastan.

Una vez que la membrana del eritrocito se hace frágil, la célula se rompe durante el paso a través de algunos puntos rígidos de la circulación. Muchos de los eritrocitos se autodestruyen en el bazo, donde son exprimidos a través de la pulpa roja esplénica. Allí, los espacios entre las trabéculas estructurales de la pulpa roja, a través de los cuales debe pasar la mayoría de los eritrocitos, tienen solo un diámetro de 3 μm , comparados con los 8 μm del eritrocito. Cuando se extirpa el bazo, el número de eritrocitos anormales viejos que circula en la sangre aumenta considerablemente.

Destrucción de la hemoglobina por macrófagos

Cuando los eritrocitos estallan y liberan su hemoglobina, esta es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo, pero en especial en las células de Kupffer del hígado y en los macrófagos del bazo y de la médula ósea. Durante las siguientes horas o días, los macrófagos liberan el hierro de la hemoglobina y vuelve de nuevo a la sangre, para su transporte por medio de la transferrina a la médula ósea para la producción de eritrocitos nuevos o al hígado u otros tejidos para su almacén en forma de ferritina. La porción porfirina de la molécula de hemoglobina es convertida por los macrófagos, por medio de una serie de pasos, en el pigmento biliar *bilirrubina*, que se libera a la sangre y después se libera del organismo mediante secreción hepática a la bilis; este proceso se expone en relación con la función hepática en el [capítulo 71](#).

Anemias

Anemia significa deficiencia de hemoglobina en la sangre, lo que puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos. Algunos tipos de anemia y sus causas fisiológicas se describen en los apartados siguientes.

Anemia por pérdida de sangre

Tras una hemorragia rápida, el organismo sustituye la porción líquida del plasma en 1-3 días, pero esta respuesta deja una concentración baja de eritrocitos. Si no se produce una segunda hemorragia, la concentración de eritrocitos suele normalizarse en 3 a 6 semanas.

Cuando se producen pérdidas continuas de sangre, una persona no puede con frecuencia absorber suficiente hierro de los intestinos como para formar hemoglobina tan rápidamente como la pierde. Entonces los eritrocitos que se producen son mucho más pequeños de lo normal y contienen muy poca hemoglobina, lo que da lugar a una *anemia hipocrómica microcítica*, como se muestra en la [figura 33-3](#).

Anemia aplásica debida a disfunción de la médula ósea

Aplasia de la médula ósea significa falta de función en la médula ósea. Por ejemplo, la exposición a altas dosis de radiación o a quimioterapia para el tratamiento del cáncer puede causar un daño en las células madre de la médula ósea, seguido en unas semanas de anemia. Además, dosis elevadas de ciertos productos químicos tóxicos, como los insecticidas o el benceno de la gasolina, pueden provocar el mismo efecto. En trastornos autoinmunitarios, como el lupus eritematoso, el sistema inmunitario empieza a atacar a células sanas, como las células madre de la médula ósea, lo que puede conducir a anemia aplásica. En aproximadamente la mitad de los casos se desconoce la causa, en un trastorno que se denomina *anemia aplásica idiopática*.

La anemia aplásica grave suele causar la muerte, salvo que el paciente reciba tratamiento con transfusiones sanguíneas, que pueden elevar temporalmente la cantidad de eritrocitos, o un trasplante de médula ósea.

Anemia megaloblástica

Basándonos en los comentarios previos sobre la vitamina B₁₂, el ácido fólico y el factor intrínseco de la mucosa gástrica, podemos comprender con facilidad que la pérdida de cualquiera de ellos puede reducir la reproducción de los eritroblastos en la médula ósea. Como resultado, los eritrocitos crecen demasiado grandes, con formas extrañas, y se denominan *megaloblastos*. De este modo, la atrofia de la mucosa gástrica, como ocurre en la *anemia perniciosa*, o la pérdida de todo el estómago, como ocurre tras una gastrectomía quirúrgica total, pueden llevar a una anemia megaloblástica. Además, la anemia megaloblástica se produce a menudo en pacientes con esprúe intestinal, donde se absorben mal el ácido fólico, la vitamina B₁₂ y otros compuestos vitamínicos B. Debido a que en estos estados los eritroblastos no pueden proliferar tan rápidamente como para formar un número normal de eritrocitos, los eritrocitos que se forman tienen casi todos un tamaño excesivo, formas raras y membranas frágiles. Estas células se rompen con facilidad, dejando al paciente con un número inadecuado de eritrocitos.

Anemia hemolítica

Diferentes anomalías de los eritrocitos, muchas de las cuales son hereditarias, hacen frágiles a las células, de manera que se rompen fácilmente cuando atraviesan los capilares, en especial los del bazo. Aunque el número de eritrocitos formados sea normal, o incluso mucho mayor que el normal en algunas enfermedades hemolíticas, la vida del eritrocito frágil es tan corta que las células se destruyen más rápidamente de lo que se forman, y se produce una anemia grave.

En la *esferocitosis hereditaria*, los eritrocitos son muy pequeños y *esféricos* en lugar de discos bicóncavos. Estas células no pueden soportar las fuerzas de compresión porque no tienen la estructura de membrana normal flexible ni la forma de bolsa de los discos bicóncavos. Al pasar a través de la pulpa esplénica y otros lechos vasculares rígidos, se rompen con mayor facilidad ante una compresión incluso ligera.

En la *anemia falciforme*, que está presente en el 0,3-1% de los sujetos de África occidental y de raza negra estadounidenses, las células tienen un tipo anormal de hemoglobina llamada *hemoglobina S*, que contiene cadenas β defectuosas en la molécula de hemoglobina, como ya se ha comentado. Cuando esta hemoglobina se expone a concentraciones bajas de oxígeno, precipita en cristales largos dentro de los eritrocitos. Estos cristales alargan la célula y le dan el aspecto de hoz en lugar de disco bicóncavo. La hemoglobina precipitada también lesiona la membrana celular, de manera que las células se hacen muy frágiles y se produce una anemia grave. Estos pacientes experimentan con frecuencia un círculo vicioso de acontecimientos llamado «crisis» falciforme, en la cual una tensión baja de oxígeno en los tejidos provoca la formación de la forma de hoz, lo que provoca la rotura de los eritrocitos y, a su vez, una reducción de la tensión de oxígeno y todavía una mayor formación de células en forma de hoz y destrucción celular. Una vez que empieza el proceso, progresa con rapidez y da lugar finalmente a una reducción intensa de los eritrocitos en unas horas y, en algunos casos, la muerte.

En la *eritroblastosis fetal*, los eritrocitos fetales que expresan el Rh son atacados por anticuerpos de la madre que no expresa el Rh. Estos anticuerpos hacen frágiles a las células que expresan el Rh, lo que provoca su rotura y hace que el niño nazca con un caso grave de anemia. Esta situación se expone en el [capítulo 36](#) en relación con el factor Rh de la sangre. La formación extremadamente rápida de eritrocitos nuevos para compensar las células destruidas en la eritroblastosis fetal da lugar a que se libere un gran número de *blastos* de eritrocitos desde la médula ósea a la sangre.

Efectos de la anemia sobre la función del sistema circulatorio

La viscosidad de la sangre, que se expuso en el [capítulo 14](#), depende en gran medida de la concentración sanguínea de eritrocitos. En pacientes con anemia grave, la viscosidad sanguínea puede reducirse hasta 1,5 veces la del agua en lugar del valor normal de alrededor de 3. Este cambio reduce la resistencia al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos periféricos, de manera que una cantidad mucho mayor de lo normal fluye a través de los tejidos y vuelve al corazón, lo que aumenta mucho el gasto cardíaco. Además, la hipoxia debida a un menor transporte de oxígeno por la sangre hace que los vasos sanguíneos de los tejidos periféricos se dilaten, lo que permite un mayor incremento del retorno de sangre al corazón y un aumento del gasto cardíaco a un nivel todavía mayor, a veces tres a cuatro veces con respecto a lo normal. Por tanto, uno de los principales efectos de la anemia es el *gran aumento del gasto cardíaco*, así como el *aumento del trabajo de bombeo cardíaco*.

El aumento del gasto cardíaco en personas con anemia compensa en parte el menor efecto de transporte de oxígeno de la anemia, porque aunque cada unidad de sangre transporta solo pequeñas cantidades de oxígeno, el flujo sanguíneo puede aumentar lo suficiente para llevar cantidades de

oxígeno casi normales a los tejidos. Pero cuando una persona con anemia comienza a hacer ejercicio, el corazón no es capaz de bombear cantidades mucho mayores de sangre de las que está ya bombeando. En consecuencia, durante el ejercicio, lo que aumenta mucho las demandas tisulares de oxígeno, se produce una hipoxia tisular extrema, y puede aparecer una *insuficiencia cardíaca aguda*.

Policitemia

Policitemia secundaria

Cuando el tejido se vuelve hipóxico porque hay poco oxígeno en el aire respirado, como en altitudes elevadas, o porque el oxígeno no llega a los tejidos, como en la insuficiencia cardíaca, los órganos hematopoyéticos producen automáticamente grandes cantidades de eritrocitos. Este trastorno se denomina *policitemia secundaria*, y el recuento de eritrocitos suele aumentar a 6-7 millones/mm³, alrededor de un 30% por encima de lo normal.

Un tipo común de policitemia secundaria, llamada *policitemia fisiológica*, aparece en nativos que viven a altitudes de 4.300-5.600 m, donde el oxígeno atmosférico es muy bajo. El recuento sanguíneo es generalmente de 6-7 millones/mm³; este recuento permite a estas personas realizar niveles razonablemente altos de trabajo en una atmósfera rarificada.

Policitemia vera (eritremia)

Además de la policitemia fisiológica, existe otro trastorno patológico conocido como *policitemia vera*, en el que el recuento de eritrocitos puede ser de 7-8 millones/mm³ y el hematocrito del 60-70% en lugar del 40-45% normal. La policitemia vera se debe a una anomalía genética en las células hemocitoblásticas que producen eritrocitos. Los blastos no dejan de producir eritrocitos cuando ya hay demasiadas células presentes. Esto da lugar a una producción excesiva de eritrocitos de la misma forma que un tumor de mama produce en exceso un tipo específico de célula mamaria. Esto suele provocar también una producción excesiva de leucocitos y plaquetas.

En la policitemia vera no solo aumenta el hematocrito, sino el volumen sanguíneo total, a veces al doble de lo normal. Por ello, todo el sistema vascular se ingurgita. Además, muchos capilares sanguíneos se taponan por la viscosidad de la sangre; en ocasiones, esta viscosidad aumenta en la policitemia vera desde 3 veces la viscosidad del agua, lo normal, hasta 10 veces.

Efecto de la policitemia sobre la función del aparato circulatorio

Debido a la mayor viscosidad de la sangre en la policitemia, la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos periféricos lentamente. De acuerdo con los factores que regulan el retorno de sangre al corazón, como se comentó en el [capítulo 20](#), el aumento de la viscosidad sanguínea *reduce* el retorno venoso al corazón. Por el contrario, el volumen sanguíneo aumenta mucho en la policitemia, lo que tiende a *aumentar* el retorno venoso. En realidad, el retorno venoso en la policitemia no es muy diferente del normal, porque estos dos factores se neutralizan más o menos entre sí.

La presión arterial también es normal en la mayoría de las personas con policitemia, aunque en alrededor de un tercio de ellos se eleva la presión arterial. Esto significa que los mecanismos reguladores de la presión arterial pueden compensar habitualmente la tendencia del aumento de la viscosidad sanguínea a incrementar la resistencia periférica y, por tanto, a aumentar la presión arterial. Pero más allá de ciertos límites, esta regulación fracasa y aparece la hipertensión.

El color de la piel depende en gran medida de la cantidad de sangre que hay en el plexo venoso subpapilar de la piel. En la policitemia vera la cantidad de sangre en este plexo está muy aumentada. Además, debido a que la sangre pasa lentamente a través de los capilares sanguíneos antes de entrar en

el plexo venoso, se desoxigena una cantidad de hemoglobina mayor de lo normal. El color azul de esta hemoglobina desoxigenada enmascara el color rojo de la hemoglobina oxigenada. Por tanto, una persona con policitemia vera tiene habitualmente una complexión rubicunda con un tinte azulado (cianótico) en la piel.

Bibliografía

- Alayash AI. Oxygen therapeutics: can we tame haemoglobin? *Nat Rev Drug Discov*. 2004;3:152.
- Bizzaro N, Antico A. Diagnosis and classification of pernicious anemia. *Autoimmun Rev*. 2014;13:565.
- Coates TD. Physiology and pathophysiology of iron in hemoglobin-associated diseases. *Free Radic Biol Med*. 2014;72C:23.
- Franke K, Gassmann M, Wielockx B. Erythrocytosis: the HIF pathway in control. *Blood*. 2013;122:1122.
- Haase VH. Regulation of erythropoiesis by hypoxia-inducible factors. *Blood Rev*. 2013;27:41.
- Hentze MW, Muckenthaler MU, Andrews NC. Balancing acts: molecular control of mammalian iron metabolism. *Cell*. 2004;117:285.
- Jelkmann W. Regulation of erythropoietin production. *J Physiol*. 2011;589:1251.
- Kato GJ, Gladwin MT. Evolution of novel small-molecule therapeutics targeting sickle cell vasculopathy. *JAMA*. 2008;300:2638.
- Kee Y, D'Andrea AD. Molecular pathogenesis and clinical management of Fanconi anemia. *J Clin Invest*. 2012;122:3799.
- Mastrogiannaki M, Matak P, Peyssonnaud C. The gut in iron homeostasis: role of HIF-2 under normal and pathological conditions. *Blood*. 2013;122:885.
- Metcalf D. Hematopoietic cytokines. *Blood*. 2008;111:485.
- Noris M, Remuzzi G. Atypical hemolytic-uremic syndrome. *N Engl J Med*. 2009;361:1676.
- Platt OS. Hydroxyurea for the treatment of sickle cell anemia. *N Engl J Med*. 2008;358:1362.
- Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B₁₂ deficiency. *N Engl J Med*. 2013;368:149.
- Steinberg MH, Sebastiani P. Genetic modifiers of sickle cell disease. *Am J Hematol*. 2012;87:795.
- Yoon D, Ponka P, Prchal JT. Hypoxia. 5. Hypoxia and hematopoiesis. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2011;300:C1215.

CAPÍTULO 34

Resistencia del organismo a la infección: I.

Leucocitos, granulocitos, sistema monocitomacrofágico e inflamación

Nuestros organismos están expuestos continuamente a bacterias, virus, hongos y parásitos, todos los cuales están normalmente y en grados variables en la piel, la boca, las vías aéreas, el aparato digestivo, las membranas oculares e incluso en la vía urinaria. Muchos de estos microorganismos infecciosos son capaces de causar anomalías fisiológicas e incluso la muerte si invaden los tejidos más profundos. De forma intermitente, estamos también expuestos a otras bacterias y virus muy infecciosos y estos agentes pueden provocar enfermedades mortales agudas, como la neumonía, la infección estreptocócica y la fiebre tifoidea.

Nuestros organismos tienen un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas. Este sistema está compuesto de leucocitos y células tisulares derivadas de los leucocitos. Estas células trabajan en conjunto de dos formas para evitar la enfermedad: 1) destruyendo las bacterias o virus invasores mediante *fagocitosis*, y 2) formando *anticuerpos* y *linfocitos sensibilizados*, que, por separado o juntos, pueden destruir o inactivar al invasor. Este capítulo tiene que ver con el primero de estos métodos y el [capítulo 35](#) con el segundo.

Leucocitos (células blancas sanguíneas)

Los leucocitos, también llamados *células blancas sanguíneas*, son las *unidades móviles* del sistema protector del organismo. Se forman en parte en la médula ósea (*granulocitos* y *monocitos*, y unos pocos *linfocitos*) y en parte en el tejido linfático (*linfocitos* y *células plasmáticas*). Tras su formación, son transportados en la sangre a diferentes partes del organismo donde son necesarios.

El valor real de los leucocitos es que la mayoría de ellos se transportan específicamente a zonas de infección e inflamación intensas, lo que constituye una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. Como veremos más adelante, los granulocitos y los monocitos tienen una especial capacidad para «buscar y destruir» un invasor extraño.

Características generales de los leucocitos

Tipos de leucocitos

Normalmente hay seis tipos de leucocitos en la sangre: *neutrófilos polimorfonucleares*, *eosinófilos polimorfonucleares*, *basófilos polimorfonucleares*, *monocitos*, *linfocitos* y, en ocasiones, *células plasmáticas*. Además hay un gran número de *plaquetas*, que son fragmentos de otro tipo de célula similar a los leucocitos que se encuentra en la médula ósea, el *megacariocito*. Los primeros tres tipos de células, las células polimorfonucleares, tienen todas un aspecto granular, como se muestra en las células número 7, 10 y 12 de la [figura 34-1](#), razón por la que se les llama *granulocitos* o, en la terminología clínica, «polis», por sus múltiples núcleos.

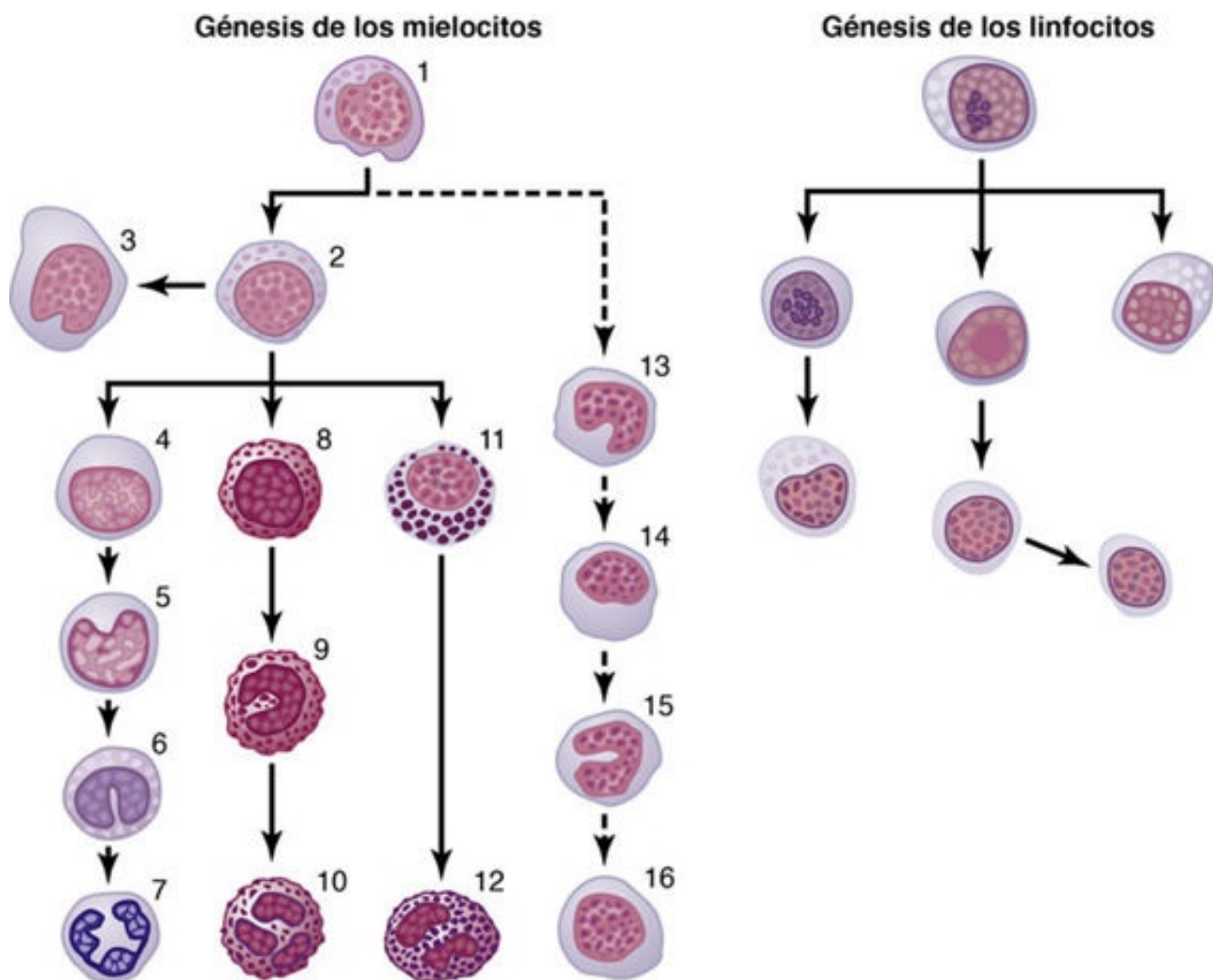


FIGURA 34-1 Génesis de los leucocitos. Las diferentes células de la serie mielocítica son: 1, mieloblasto; 2, promielocito; 3, megacariocito; 4, metamielocito neutrófilo; 5, metamielocito neutrófilo joven; 6, metamielocito neutrófilo «cayado»; 7, neutrófilo polimorfonuclear; 8, mielocito eosinófilo; 9, metamielocito eosinófilo; 10, eosinófilo polimorfonuclear; 11, mielocito basófilo; 12, basófilo polimorfonuclear; 13-16, estadios de formación del monocito.

Los granulocitos y monocitos protegen el organismo frente a los microorganismos invasores sobre todo ingiriéndolos (es decir, mediante *fagocitosis*) o liberando sustancias antimicrobianas o inflamatorias que tienen múltiples efectos que ayudan a destruir el organismo agresor. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario, como se expone en el [capítulo 35](#). Finalmente, la función de las plaquetas es en concreto activar el mecanismo de coagulación de la sangre, que se expone en el [capítulo 37](#).

Concentraciones de diferentes leucocitos en la sangre

El ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos por *microlitro* de sangre (comparado con 5 millones de eritrocitos por microlitro). Entre todos los leucocitos, los porcentajes normales de los diferentes tipos son aproximadamente los siguientes:

Neutrófilos polimorfonucleares	62%
Eosinófilos polimorfonucleares	2,3%
Basófilos polimorfonucleares	0,4%
Monocitos	5,3%
Linfocitos	30%

El número de plaquetas, que son solo fragmentos celulares, en cada microlitro de sangre es normalmente de 300.000.

Génesis de los leucocitos

Las primeras fases de diferenciación de la célula precursora hematopoyética pluripotencial en los diferentes tipos de células precursoras comprometidas se muestran en la **figura 33-2** del capítulo previo. Junto con las células comprometidas en la formación de eritrocitos, se forman dos líneas principales de *leucocitos*, las líneas mielocítica y linfocítica. El lado izquierdo de la **figura 34-1** muestra la *línea mielocítica*, que comienza con el *mieloblasto*; el lado derecho muestra la *línea linfocítica*, que comienza con el *linfoblasto*.

Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. Los linfocitos y las células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfógenos, en especial los ganglios linfáticos, el bazo, el timo, las amígdalas y varias bolsas de tejido linfático en otras partes del cuerpo, como en la médula ósea y las también conocidas como *placas de Peyer* situadas por debajo del epitelio de la pared intestinal.

Los leucocitos formados en la médula ósea se almacenan dentro de esta hasta que son necesarios en el sistema circulatorio. Después, cuando surge la necesidad, varios factores hacen que se liberen (estos factores se comentan más adelante). Se almacenan unas tres veces más leucocitos de los que circulan normalmente por toda la sangre. Esta cantidad representa aproximadamente el aporte de 6 días de estas células.

Los linfocitos se almacenan sobre todo en varios tejidos linfáticos, excepto un pequeño número que se transporta temporalmente en la sangre.

Como se muestra en la **figura 34-1**, los megacariocitos (célula 3) también se forman en la médula ósea; los pequeños fragmentos, conocidos como *plaquetas* (o *trombocitos*), pasan entonces a la sangre. Son muy importantes para iniciar la coagulación sanguínea.

Ciclo vital de los leucocitos

La vida de los granulocitos después de que salen de la médula ósea es normalmente de 4-8 h circulando en la sangre y otros 4-5 días en los tejidos donde son necesarios. Cuando hay una infección tisular grave, esta vida total se acorta a menudo a solo unas horas porque los granulocitos acuden incluso con mayor rapidez a la zona infectada, realizan sus funciones y, en el proceso, se destruyen.

Los monocitos también tienen un tiempo de tránsito corto, de 10 a 20 h en la sangre, antes de pasar a través de las membranas capilares hacia los tejidos. Una vez en los tejidos, aumentan hasta tamaños mucho mayores hasta convertirse en *macrófagos tisulares* y, en esta forma, pueden vivir meses a no ser que se destruyan mientras realizan las funciones fagocíticas. Estos macrófagos tisulares son la base del *sistema macrofágico tisular*, que se expone con mayor detalle más adelante, lo que proporciona una defensa continua contra la infección.

Los linfocitos entran en el sistema circulatorio continuamente junto con el drenaje de la linfa procedente de los ganglios linfáticos y otros tejidos linfáticos. Tras unas horas, salen de nuevo de la sangre hacia los tejidos mediante *diapédesis*. Después vuelven a entrar en la linfa y retornan a la sangre; y así hay una circulación continua de linfocitos por el organismo. Los linfocitos tienen una vida de semanas o meses; su duración depende de la necesidad del organismo de estas células.

Las plaquetas de la sangre se sustituyen cada 10 días; en otras palabras, a diario se forman unas 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre.

Los neutrófilos y los macrófagos defienden frente a la infección

Son sobre todo los neutrófilos y los macrófagos tisulares los que atacan y destruyen las bacterias, los virus y otros factores lesivos. Los neutrófilos son células maduras que pueden atacar y destruir bacterias incluso en la sangre circulante. Por el contrario, los macrófagos tisulares comienzan su vida como monocitos sanguíneos, que son células inmaduras mientras están en la sangre y tienen poca capacidad de luchar contra los microorganismos infecciosos en ese momento. Pero una vez que entran en los tejidos, comienzan a aumentar de tamaño (en ocasiones hasta 5 veces) hasta los 60-80 μm , un tamaño que casi puede verse a simple vista. Estas células se llaman ahora *macrófagos* y son muy capaces de combatir los microorganismos que están en los tejidos.

Los leucocitos entran en los espacios tisulares mediante diapédesis

Los neutrófilos y los monocitos pueden escurrirse a través de los poros de los capilares sanguíneos por *diapédesis*. Es decir, aunque el poro sea mucho menor que la célula, una pequeña porción de esta se desliza a través del poro; esta porción se constriñe momentáneamente al tamaño del poro, como se muestra en las [figuras 34-2](#) y [34-3](#).

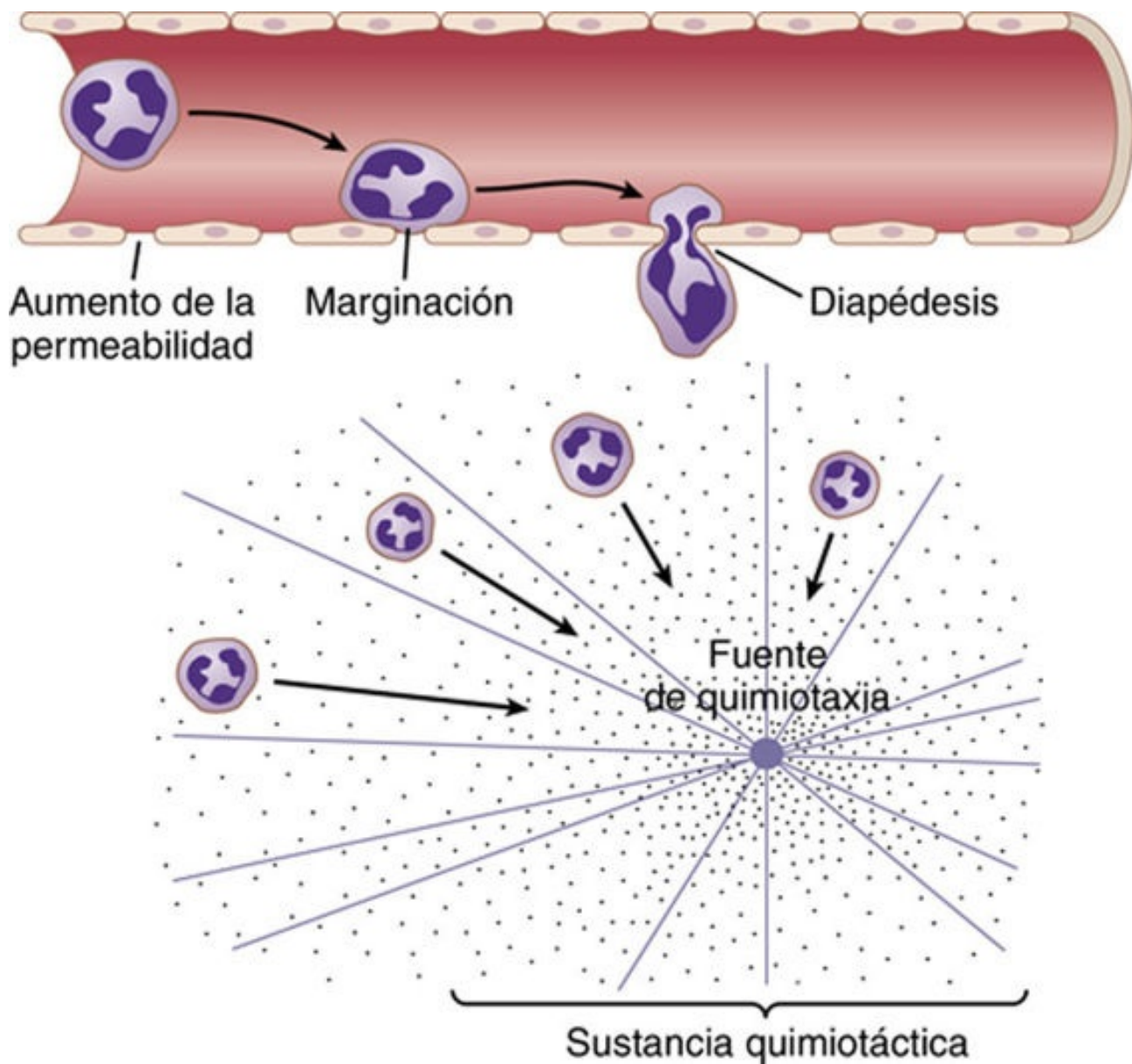


FIGURA 34-2 Movimiento de los neutrófilos por *diapédesis* a través de los poros capilares y por *quimiotaxia* hacia la zona de lesión tisular.

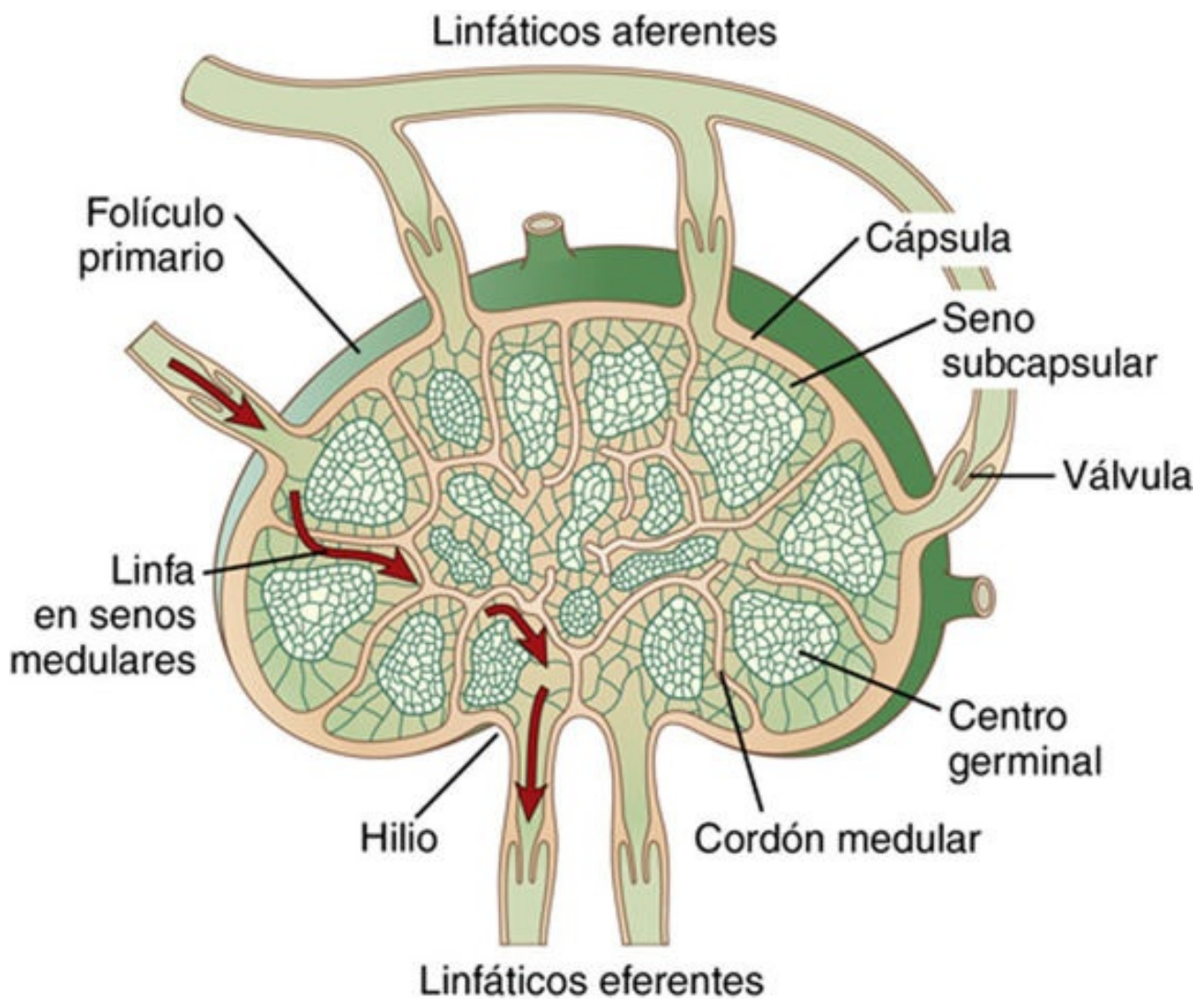


FIGURA 34-3 Diagrama funcional de un ganglio linfático.

Los leucocitos se mueven a través de los espacios tisulares por movimiento ameboide

Los neutrófilos y los macrófagos pueden moverse a través de los tejidos por movimiento ameboide, que se describe en el [capítulo 2](#). Algunas células se mueven a velocidades de hasta 40 $\mu\text{m}/\text{min}$, una distancia tan grande como su longitud cada minuto.

Los leucocitos son atraídos a las zonas de tejido inflamado mediante quimiotaxia

Muchas sustancias químicas diferentes en los tejidos hacen que los neutrófilos y los macrófagos se muevan hacia la fuente de las sustancias químicas. Este fenómeno, mostrado en la [figura 34-2](#), se conoce como *quimiotaxia*. Cuando un tejido se inflama, se forman al menos una docena de productos diferentes que pueden producir quimiotaxia hacia la zona inflamada. Entre ellas están: 1) algunas toxinas bacterianas o víricas; 2) productos degenerativos de los tejidos inflamados; 3) varios productos de reacción del «complejo del complemento» (comentado en el [capítulo 35](#)) activados en los tejidos inflamados, y 4) varios productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada, así como otras sustancias.

Como se muestra en la [figura 34-2](#), la quimiotaxia depende de un gradiente de concentración de la sustancia quimiotáctica. La concentración es mayor cerca de la fuente, que dirige el movimiento unidireccional de los leucocitos. La quimiotaxia es eficaz hasta a 100 μm del tejido inflamado. Luego, como casi ningún tejido está a más de 50 μm de un capilar, la señal quimiotáctica puede mover con

facilidad hordas de leucocitos desde los capilares a la zona inflamada.

Fagocitosis

La función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos es la *fagocitosis*, que significa ingestión celular de agente ofensivo. Los fagocitos deben seleccionar el material que fagocitan; de otro modo podrían ingerir células y estructuras normales del cuerpo. El que tenga lugar la fagocitosis depende en especial de tres intervenciones selectivas.

En primer lugar, la mayoría de las estructuras naturales en los tejidos tiene superficies lisas que se resisten a la fagocitosis. Sin embargo, si la superficie es rugosa, aumenta la probabilidad de fagocitosis.

En segundo lugar, la mayoría de las sustancias naturales del cuerpo tiene cubiertas proteicas protectoras que repelen a los fagocitos. En cambio, la mayoría de los tejidos muertos y partículas extrañas no tiene cubiertas protectoras, lo que las hace susceptibles a la fagocitosis.

En tercer lugar, el sistema inmunitario del cuerpo (descrito en el [capítulo 35](#)) produce *anticuerpos* frente a los microorganismos infecciosos como las bacterias. Los anticuerpos se adhieren entonces a las membranas bacterianas y por tanto hacen a las bacterias especialmente susceptibles a la fagocitosis. Para ello, la molécula de anticuerpo se combina también con el producto C3 de la *cascada del complemento*, que es una parte adicional del sistema inmunitario que se expone en el siguiente capítulo. Las moléculas de C3 se unen a su vez a receptores situados en la membrana del fagocito, lo que inicia la fagocitosis. Este proceso por el que se selecciona un patógeno para fagocitosis y destrucción se llama *opsonización*.

Fagocitosis por los neutrófilos

Los neutrófilos que entran en los tejidos son ya células maduras que pueden comenzar inmediatamente la fagocitosis. Al acercarse a una partícula que va a fagocitar, el neutrófilo se une en primer lugar a la partícula y después proyecta pseudópodos en todas las direcciones alrededor de la partícula. Los pseudópodos se encuentran entre sí en el lado opuesto y se fusionan. Esta acción crea una cámara cerrada que contiene la partícula fagocitada. Después la cámara se invagina hacia el interior de la cavidad citoplásmica y se separa de la membrana celular externa para formar una *vesícula fagocítica* (también conocida como *fagosoma*), que flota libremente dentro del citoplasma. Un solo neutrófilo puede fagocitar habitualmente de 3 a 20 bacterias antes de que el neutrófilo se inactive y muera.

Fagocitosis por los macrófagos

Los macrófagos son el producto final de los monocitos que entran en los tejidos desde la sangre. Cuando los activa el sistema inmunitario, como se describe en el [capítulo 35](#), son fagocitos mucho más poderosos que los neutrófilos, capaces a menudo de fagocitar hasta 100 bacterias. También pueden engullir partículas mucho más grandes, incluso eritrocitos completos o, en ocasiones, parásitos completos del paludismo, mientras que los neutrófilos no son capaces de fagocitar partículas mucho mayores que las bacterias. Además, tras la digestión de las partículas, los macrófagos pueden extruir los productos residuales y a menudo sobreviven y funcionan durante muchos meses.

Una vez fagocitadas, la mayoría de las partículas son digeridas por enzimas intracelulares

Una vez que se ha fagocitado una partícula extraña, los lisosomas y otros gránulos citoplásmicos del neutrófilo y del macrófago entran de inmediato en contacto con la vesícula fagocítica, y sus membranas se fusionan, con lo que se vierten muchas enzimas digestivas y sustancias bactericidas en la vesícula. De este modo, la vesícula fagocítica se convierte en una *vesícula digestiva*, y comienza de inmediato la digestión de la partícula fagocitada.

Los neutrófilos y los macrófagos contienen una abundancia de lisosomas llenos de *enzimas proteolíticas*, especialmente equipadas para digerir bacterias y otras proteínas extrañas. Los lisosomas de los macrófagos (pero no de los neutrófilos) también contienen grandes cantidades de *lipasas*, que digieren las membranas lipídicas gruesas que tienen algunas bacterias, como el bacilo de la tuberculosis.

Los neutrófilos y los macrófagos pueden matar bacterias

Además de la digestión de las bacterias ingeridas en los fagosomas, los neutrófilos y los macrófagos contienen *sustancias bactericidas* que matan a la mayoría de las bacterias incluso cuando las enzimas lisosómicas no las digieren. Esta característica es especialmente importante porque algunas bacterias tienen cubiertas protectoras u otros factores que evitan su destrucción por las enzimas digestivas. Gran parte del efecto microbicida se debe a varias *sustancias oxidantes* poderosas formadas por enzimas presentes en la membrana del fagosoma o por un orgánulo especial llamado *peroxisoma*. Entre estas sustancias oxidantes están grandes cantidades de *superóxido* (O_2^-), *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) e *iones hidroxilo* (OH^-), que son mortales para la mayoría de las bacterias, incluso en pequeñas cantidades. Además, una de las enzimas lisosómicas, la mieloperoxidasa, cataliza la reacción entre el H_2O_2 y los iones cloro para formar hipoclorito, que es muy bactericida.

Sin embargo, algunas bacterias, sobre todo el bacilo de la tuberculosis, tienen cubiertas que son resistentes a la digestión lisosómica y también secretan sustancias que resisten parcialmente los efectos microbicidas de los neutrófilos y los macrófagos. Estas bacterias son responsables de muchas enfermedades crónicas, por ejemplo de la tuberculosis.

Sistema monocitomacrofágico (sistema reticuloendotelial)

En los párrafos precedentes hemos descrito los macrófagos como células móviles que son capaces de vagar por los tejidos. Pero después de entrar en los tejidos y convertirse en macrófagos, otra gran proporción de monocitos se une a los tejidos y permanece así meses o incluso años hasta que es requerida para realizar funciones protectoras locales específicas. Tienen las mismas capacidades que los macrófagos móviles de fagocitar grandes cantidades de bacterias, virus, tejidos necróticos u otras partículas extrañas en el tejido. Además, cuando se les estimula adecuadamente, pueden romper sus inserciones y convertirse de nuevo en macrófagos móviles que responden a la quimiotaxia y a todos los otros estímulos relacionados con el proceso inflamatorio. De este modo, el organismo tiene un «sistema monocitomacrofágico» amplio en casi todos los tejidos.

La combinación total de monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos y unas pocas células endoteliales especializadas en la médula ósea, el bazo y los ganglios linfáticos se denomina *sistema reticuloendotelial*. Pero todas o casi todas estas células se originan de las células precursoras monocíticas; por tanto, el sistema reticuloendotelial es casi sinónimo de sistema monocitomacrofágico. Debido a que el término *sistema reticuloendotelial* se conoce mucho mejor en la bibliografía médica que el término *sistema monocitomacrofágico*, debe recordarse como un sistema fagocítico generalizado localizado en todos los tejidos, en especial en las zonas de tejido donde deben destruirse grandes cantidades de partículas, toxinas y otras sustancias indeseables.

Macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos (histiocitos)

Aunque la piel es prácticamente impermeable a los microorganismos infecciosos, esto no es cierto cuando la piel se rompe. Cuando la infección comienza en un tejido subcutáneo y surge la inflamación local, los macrófagos tisulares locales pueden dividirse en el mismo sitio y formar todavía más macrófagos. Entonces realizan las funciones habituales de atacar y destruir los microorganismos infecciosos, como se describió antes.

Macrófagos en los ganglios linfáticos

Prácticamente ninguna partícula que entre en los tejidos, como pueden ser por ejemplo las bacterias, puede pasar directamente a través de las membranas capilares hacia la sangre. Pero si no se destruyen las partículas que entran en los tejidos, entran en la linfa y fluyen hacia los ganglios linfáticos localizados de modo intermitente a lo largo del trayecto del flujo linfático. Las partículas extrañas quedan entonces atrapadas en estos ganglios en una red de senos recubiertos por *macrófagos tisulares*.

La **figura 34-3** ilustra la organización general del ganglio linfático, de modo que la linfa entra a través de la cápsula del ganglio por los *linfáticos aferentes*, después fluye por los *senos medulares ganglionares* y sale por el *hilio* en los *linfáticos eferentes* que finalmente se vacían en la sangre venosa.

Un gran número de macrófagos recubren los senos linfáticos, y si entra cualquier partícula en los senos a través de la linfa, los macrófagos la fagocitan e impiden su diseminación general por todo el cuerpo.

Macrófagos alveolares en los pulmones

Otra vía por la que los microorganismos invasores entran con frecuencia en el cuerpo es a través de los pulmones. Hay un gran número de macrófagos tisulares que forman parte integral de las paredes alveolares. Pueden fagocitar partículas que quedan atrapadas en los alvéolos. Si las partículas son digeribles, los macrófagos pueden digerirlas también y liberar los productos digeridos en la linfa. Si la partícula no es digerible, los macrófagos forman a menudo una cápsula de «células gigantes» alrededor de la partícula hasta que, llegado el momento, puedan disolverla lentamente. Este tipo de cápsula se forma con frecuencia alrededor de los bacilos de la tuberculosis, las partículas de polvo de sílice e incluso las partículas de carbón.

Macrófagos (células de Kupffer) en los sinusoides hepáticos

Otra vía por medio de la cual las bacterias invaden el cuerpo es el aparato digestivo. A través de la mucosa intestinal y hacia la sangre portal pasa constantemente un número alto de bacterias presentes en los alimentos ingeridos. Antes de que esta sangre entre en la circulación general, pasa a través de los sinusoides hepáticos, que están recubiertos de macrófagos tisulares llamados *células de Kupffer*, que se muestran en la **figura 34-4**. Estas células forman un sistema de filtración de partículas eficaz que hace que casi ninguna de las bacterias del aparato digestivo pase de la sangre portal a la circulación sistémica general. De hecho, las imágenes en movimiento de la fagocitosis en las células de Kupffer han demostrado que fagocitan una sola bacteria en menos de 0,01 s.

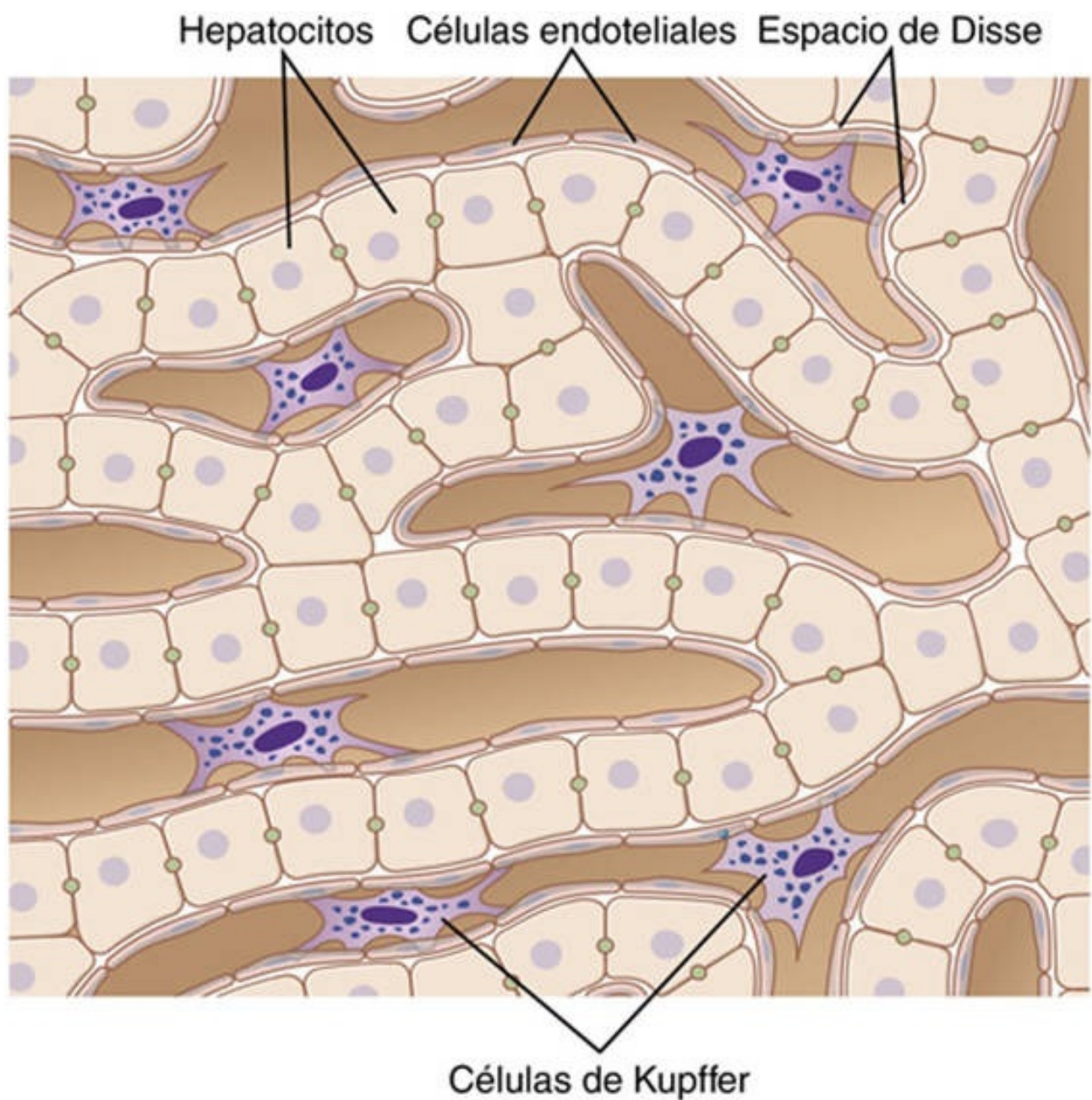


FIGURA 34-4 Células de Kupffer recubriendo los sinusoides hepáticos; se muestra la fagocitosis de partículas de tinta china en el citoplasma de las células de Kupffer.

Macrófagos en el bazo y en la médula ósea

Si un microorganismo invasor consigue entrar en la circulación general, hay otras líneas de defensa del sistema macrofágico tisular, especialmente los macrófagos del bazo y de la médula ósea. En estos dos tejidos, los macrófagos quedan atrapados en la trama reticular y, cuando la partícula extraña entra en contacto con estos macrófagos, es fagocitada.

El bazo es similar a los ganglios linfáticos excepto porque pasa sangre en lugar de linfa a través de sus espacios tisulares. La [figura 34-5](#) muestra un pequeño segmento periférico de tejido esplénico. Obsérvese que una pequeña arteria atraviesa la cápsula esplénica hacia la *pulpa esplénica* y termina en capilares pequeños. Estos capilares son muy porosos, y permiten que la sangre completa salga de los capilares hacia los *cordones de pulpa roja*. La sangre entonces es *exprimida* en la red trabecular de estos cordones y finalmente vuelve a la circulación a través de las paredes endoteliales de los *senos venosos*. Las trabéculas de la pulpa roja y los senos venosos están recubiertos por un número enorme de macrófagos. Este peculiar paso de sangre a través de los cordones de la pulpa roja proporciona un

medio excepcional de fagocitar restos indeseables presentes en la sangre, incluidos, sobre todo, los eritrocitos viejos y anómalos.

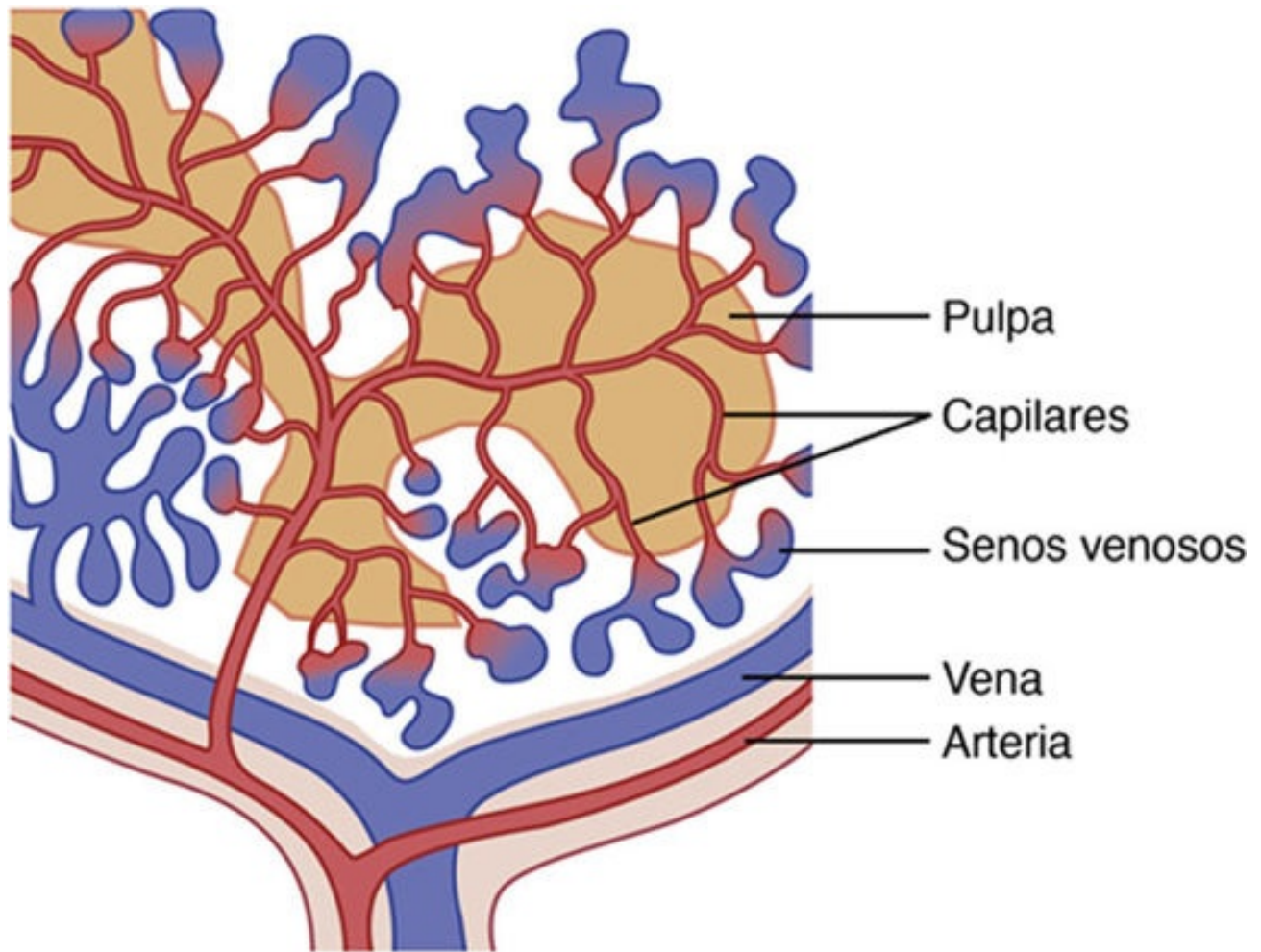


FIGURA 34-5 Estructuras funcionales del bazo.

Inflamación: participación de los neutrófilos y los macrófagos

Inflamación

Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debida a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no lesionados. Este complejo de cambios tisulares se llama *inflamación*.

La inflamación se caracteriza por: 1) la vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, con el consiguiente exceso de flujo sanguíneo local; 2) el aumento de la permeabilidad de los capilares, lo que permite la fuga de grandes cantidades de líquido hacia los espacios intersticiales; 3) a menudo la coagulación del líquido en los espacios intersticiales por un aumento en las cantidades de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares; 4) la migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido, y 5) la tumefacción de las células tisulares. Algunos de los muchos productos tisulares que provocan estas reacciones son la *histamina*, la *bradisinina*, la *serotonina*, las *prostaglandinas*, varios *productos de reacción diferentes del sistema del complemento* (descritos en el [capítulo 35](#)), los *productos de reacción del sistema de coagulación de la sangre* y múltiples sustancias llamadas *linfocinas*, que liberan los linfocitos T sensibilizados (parte del sistema inmunitario; también comentado en el [capítulo 35](#)). Varias de estas sustancias activan con fuerza el sistema macrofágico y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar los tejidos destruidos. Sin embargo, a veces, los macrófagos también lesionan las células tisulares que están todavía vivas.

Efecto «tabicador» de la inflamación

Uno de los primeros resultados de la inflamación es «aislar» la zona lesionada del resto de los tejidos. Los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada se bloquean con coágulos de fibrinógeno de manera que durante algún tiempo apenas fluye líquido a través de los espacios. Este proceso de tabicación retrasa la diseminación de bacterias y productos tóxicos.

La intensidad del proceso inflamatorio suele ser proporcional al grado de lesión tisular. Por ejemplo, cuando los *estafilococos* invaden los tejidos, liberan toxinas celulares muy tóxicas. Como resultado de ello se produce una inflamación rápidamente (de hecho mucho más rápido que la velocidad con la que los estafilococos se multiplican y propagan). Luego la infección estafilocócica local se tabica muy rápidamente, lo que evita su diseminación por el cuerpo. Los estreptococos, por el contrario, no producen este tipo de destrucción tisular local intensa. Por eso el proceso de tabicación se desarrolla lentamente a lo largo de varias horas, mientras muchos estreptococos se reproducen y migran. Como consecuencia los estreptococos tienen a menudo una tendencia mucho mayor que los estafilococos a provocar la muerte, aunque los estafilococos sean mucho más destructivos para los tejidos.

Respuestas del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación

Los macrófagos tisulares proporcionan una primera línea de defensa contra la infección

A los pocos minutos de comenzar la inflamación, los macrófagos ya presentes en los tejidos, ya sean histiocitos en los tejidos subcutáneos, macrófagos alveolares en los pulmones, microglía en el encéfalo u otros, comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas. Cuando se activan por los productos de la infección y de la inflamación, el primer efecto es el aumento de tamaño rápido de cada una de estas células. Después, muchos de los macrófagos previamente sésiles pierden sus inserciones y se hacen móviles, formando la primera línea de defensa frente a la infección durante la primera hora o más. El número de estos macrófagos movilizados no es a menudo grande, pero puede salvar la vida.

La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de defensa

Alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos comienza a invadir la zona inflamada desde la sangre. Esta mutación se debe a citocinas inflamatorias (p. ej., factor de necrosis tumoral e interleucina 1) y otros productos bioquímicos producidos por tejidos inflamados que inician las siguientes reacciones:

1. Provocan una mayor expresión de *moléculas de adhesión*, como *selectinas* y *molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM-1)* en la superficie de las células endoteliales en los capilares y las vénulas. Estas moléculas de adhesión, que reaccionan con moléculas de *integrina* complementarias en los neutrófilos, hacen que estos se peguen a las paredes de los capilares y las vénulas de la zona inflamada. Este efecto se denomina *marginación* y se muestra en la **figura 34-2** y, con más detalle, en la **figura 34-6**.
2. Hacen también que las uniones intercelulares entre las células endoteliales de los capilares y las vénulas pequeñas se aflojen, lo que deja aberturas suficientemente grandes para que los neutrófilos avancen directamente desde la sangre hacia los espacios tisulares por *diapédesis*.
3. Provocan la *quimiotaxia* de los neutrófilos hacia los tejidos lesionados, como se explicó antes.

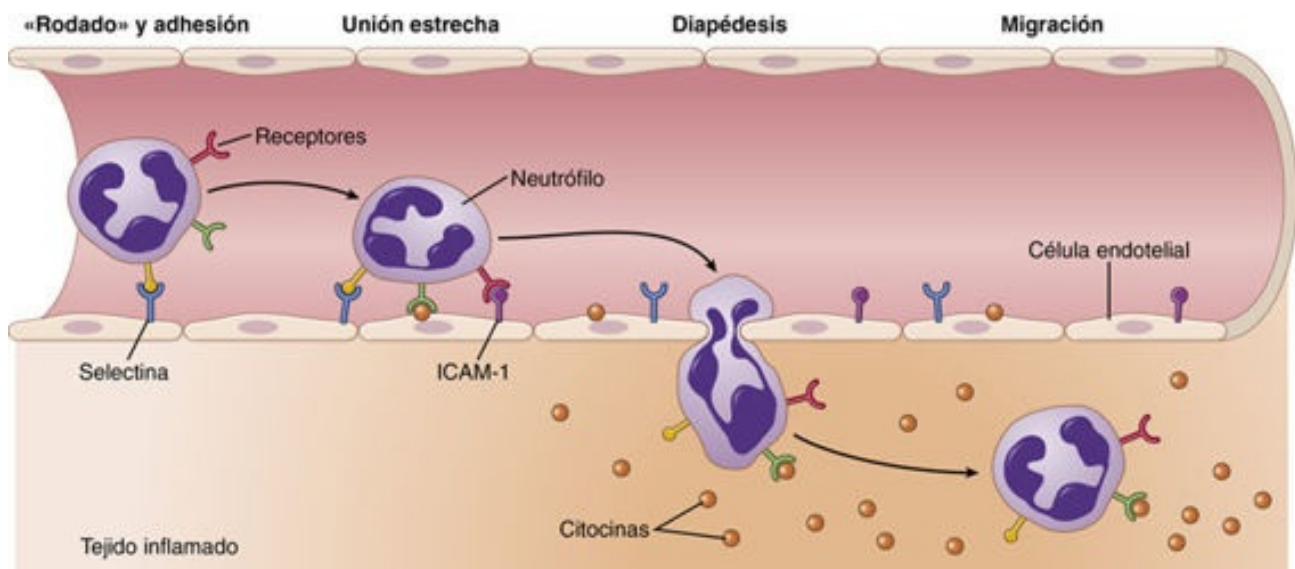


FIGURA 34-6 Migración de neutrófilos de la sangre al tejido inflamado. Las citocinas y otros productos bioquímicos del tejido inflamado provocan un aumento de la expresión de selectinas y molécula de adhesión intercelular 1 (*ICAM-1*) en la superficie de las células endoteliales. Estas moléculas de adhesión se unen a moléculas/receptores complementarios en los neutrófilos, lo que hace que se adhieran a la pared del capilar o la vénula. Después, el neutrófilo migra a través de la pared del vaso por diapédesis hacia el lugar de la lesión tisular.

De este modo, varias horas después de que comience la lesión tisular, la zona está bien suplida de neutrófilos. Debido a que los neutrófilos sanguíneos ya son células maduras, ya están preparados para comenzar de inmediato sus funciones de limpieza matando bacterias y eliminando materiales extraños.

Aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre: «neutrofilia»

A los pocos minutos de empezar una inflamación aguda e intensa, el número de neutrófilos en la sangre aumenta a veces cuatro a cinco veces: desde una cifra normal de 4.000-5.000 hasta 15.000-25.000 neutrófilos por microlitro. A esto se le llama *neutrofilia*, que significa aumento del número de neutrófilos en la sangre. La neutrofilia se debe a los productos de la inflamación que entran en el torrente sanguíneo, llegan a la médula ósea y allí actúan sobre los neutrófilos almacenados para movilizarlos hacia la sangre circulante. Esto deja incluso más neutrófilos disponibles para la zona tisular inflamada.

La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es una tercera línea de defensa

Junto con la invasión de los neutrófilos, los monocitos procedentes de la sangre entran en el tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta convertirse en macrófagos. Pero el número de monocitos en la sangre circulante es bajo. Además, la reserva de monocitos en la médula ósea es mucho menor que la de neutrófilos. Por tanto, el aumento de macrófagos en la zona del tejido inflamado es mucho más lento que el de los neutrófilos y necesita varios días para ser eficaz. Además, incluso después de invadir el tejido inflamado, los monocitos todavía son células inmaduras que necesitan 8 h o más para adquirir tamaños mucho mayores y desarrollar grandes cantidades de lisosomas; solo entonces adquieren la capacidad plena de los *macrófagos tisulares* para la fagocitosis. Después de varios días o semanas, los macrófagos dominan finalmente las células fagocíticas de la zona inflamada por la mayor producción en la médula ósea de nuevos monocitos, como se explica más adelante.

Como ya se ha señalado, los macrófagos pueden fagocitar muchas más bacterias (unas cinco veces

más) y partículas mucho más grandes, incluidos los neutrófilos y grandes cantidades de tejido necrótico, que los neutrófilos. Además, los macrófagos desempeñan una función importante en el inicio del desarrollo de los anticuerpos, como comentamos en el [capítulo 35](#).

La mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea de defensa

La cuarta línea de defensa es una mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. Esta acción se debe a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula. Pero transcurren 3-4 días antes de que los granulocitos y monocitos recién formados alcancen la fase de dejar la médula ósea. Si el estímulo procedente del tejido inflamado continúa, la médula ósea puede continuar produciendo estas células en enormes cantidades durante meses e incluso años, a veces 20-50 veces con respecto a lo normal.

Control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilo

Aunque se han implicado más de dos docenas de factores en el control de la respuesta del macrófago a la inflamación, se cree que cinco de ellos desempeñan funciones dominantes. Estos se muestran en la [figura 34-7](#) y son: 1) el *factor de necrosis tumoral* (TNF); 2) la *interleucina 1* (IL-1); 3) el *factor estimulador de colonias de granulocitos-monocitos* (GM-CSF); 4) el *factor estimulador de colonias de granulocitos* (G-CSF), y 5) el *factor estimulador de colonias de monocitos* (M-CSF). Estos factores los forman los macrófagos activados en los tejidos inflamados y en menores cantidades las células tisulares inflamadas.

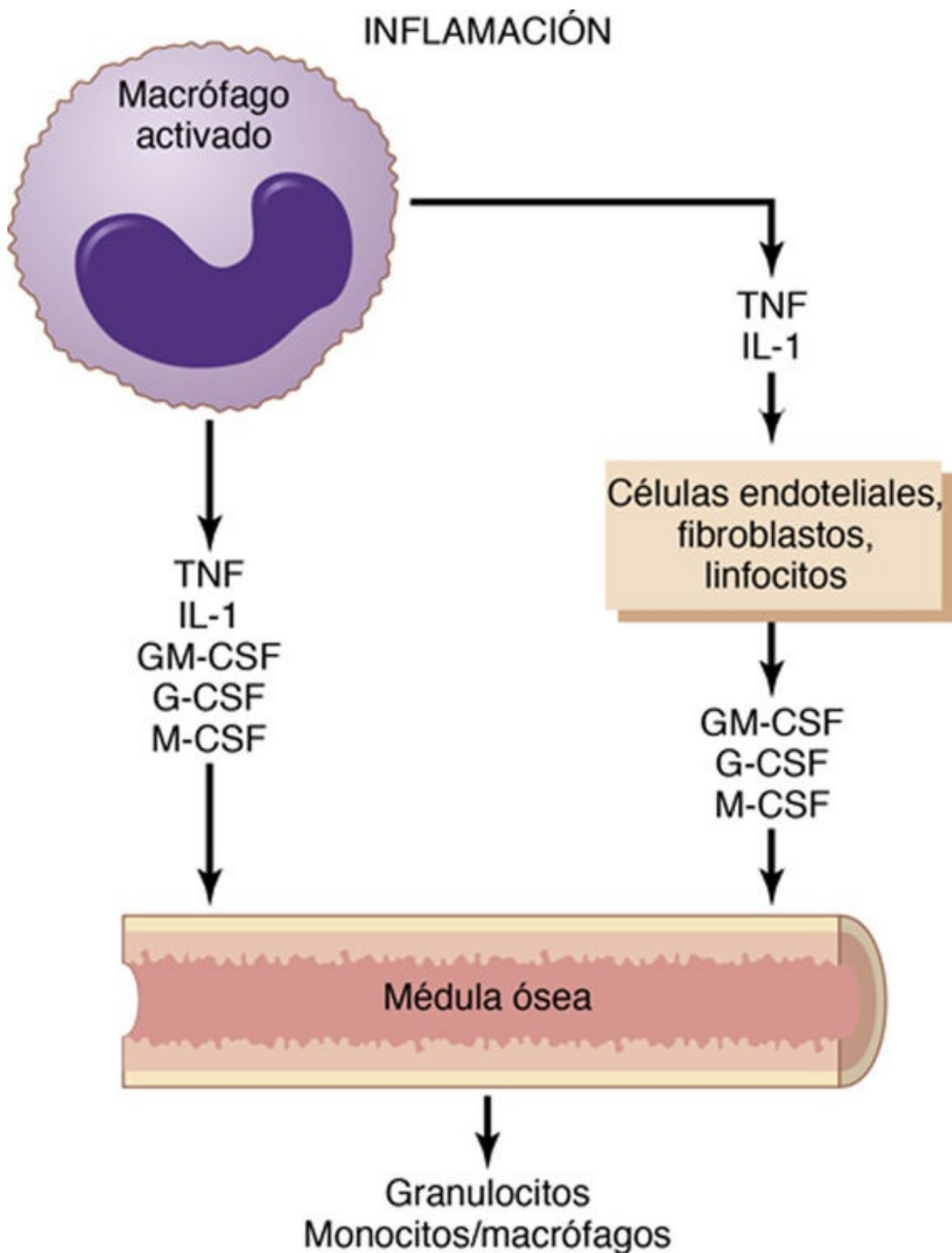


FIGURA 34-7 Control de la producción de granulocitos y monocitos-macrófagos en la médula ósea en respuesta a múltiples factores de crecimiento liberados por los macrófagos activados en un tejido inflamado. G-CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos; GM-CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos; IL-1, interleucina 1; M-CSF, factor estimulador de colonias de monocitos; TNF, factor de necrosis tumoral.

Las causas de esta mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea son sobre todo los tres factores estimulantes de colonias, uno de las cuales, GM-CSF, estimula la producción de granulocitos y monocitos; los otros dos, G-CSF y M-CSF, estimulan la producción de granulocitos y

monocitos, respectivamente. Esta combinación de TNF, IL-1 y factores estimuladores de colonias constituye un poderoso mecanismo de retroalimentación que comienza con la inflamación tisular y conduce a la formación de un gran número de leucocitos defensivos que ayudan a eliminar la causa de la inflamación.

Formación del pus

Cuando los neutrófilos y los macrófagos engullen un gran número de bacterias y tejido necrótico, prácticamente todos los neutrófilos y muchos, si no la mayoría, de los macrófagos mueren. Después de varios días, se excava a menudo una cavidad en los tejidos inflamados. Esta cavidad contiene porciones variables de tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. Esta mezcla se llama habitualmente *pus*. Cuando la infección se ha suprimido, las células muertas y el tejido necrótico del pus se autolisan gradualmente a lo largo de un período de días, y los productos finales son finalmente absorbidos por los tejidos vecinos y por la linfa hasta que la mayoría de los signos de lesión tisular desaparecen.

Eosinófilos

Los eosinófilos constituyen normalmente alrededor del 2% de todos los leucocitos del cuerpo. Los eosinófilos son fagocitos débiles y muestran quimiotaxia, pero, comparados con los neutrófilos, es dudoso que los eosinófilos tengan importancia en la defensa frente a los tipos habituales de infección.

Sin embargo, los eosinófilos se producen a menudo en un gran número en personas con infecciones parasitarias, y migran hacia los tejidos parasitados. Aunque la mayoría de los parásitos son demasiado grandes para ser fagocitados por los eosinófilos o cualquier otra célula fagocítica, los eosinófilos atacan a los parásitos por medio de moléculas de superficie especiales y liberan sustancias que matan a muchos parásitos. Por ejemplo, una de las infecciones más generalizadas es la *esquistosomiasis*, una infección parasitaria que se encuentra en hasta un tercio de la población en algunos países en desarrollo en Asia, África y Sudamérica; el parásito puede invadir cualquier parte del cuerpo. Los eosinófilos se unen a las formas juveniles del parásito y matan a muchos de ellos. Lo hacen de diversas formas: 1) liberando enzimas hidrolíticas presentes en sus gránulos, que son lisosomas modificados; 2) probablemente liberando también formas muy reactivas del oxígeno que son especialmente mortales para los parásitos, y 3) liberando de los gránulos un polipéptido muy larvívoro llamado *proteína principal básica*.

En unas pocas zonas del mundo, otra enfermedad parasitaria que produce eosinofilia es la *triquinosis*. Esta enfermedad se debe a la invasión de los músculos por el parásito *Trichinella* («gusano del cerdo») después de comer carne infestada poco cocida.

Los eosinófilos también tienden a acumularse en los tejidos en que se producen reacciones alérgicas, como los tejidos peribronquiales de los pulmones en las personas con asma y en la piel después de las reacciones alérgicas cutáneas. Esta acción se debe, al menos en parte, al hecho de que muchos mastocitos y basófilos participan en las reacciones alérgicas, como se comenta en el siguiente párrafo. Los mastocitos y los basófilos liberan un *factor quimiotáctico de eosinófilos* que provoca la migración de los eosinófilos hacia el tejido con una inflamación alérgica. Se cree que los eosinófilos detoxifican algunas de las sustancias inductoras de la inflamación liberadas por los mastocitos y los basófilos y probablemente también fagociten y destruyan complejos antígeno-anticuerpo, evitando así una diseminación excesiva del proceso inflamatorio local.

Basófilos

Los basófilos que están en la sangre circulante son similares a los *mastocitos* tisulares grandes localizados inmediatamente por fuera de muchos de los capilares del cuerpo. Los mastocitos y los basófilos liberan *heparina* a la sangre. La heparina es una sustancia que puede impedir la coagulación de la sangre.

Los mastocitos y los basófilos también liberan *histamina*, así como pequeñas cantidades de *bradicinina* y *serotonina*. De hecho, son sobre todo los mastocitos de los tejidos inflamados los que liberan estas sustancias durante la inflamación.

Los mastocitos y los basófilos desempeñan una función destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas porque el tipo de anticuerpo que provoca las reacciones alérgicas, la inmunoglobulina E (IgE), tiende a unirse a los mastocitos y los basófilos. Después, cuando el antígeno específico del anticuerpo IgE específico reacciona con el anticuerpo, la unión resultante del antígeno al anticuerpo hace que el basófilo o el mastocito se rompan y liberen cantidades elevadas de *histamina*, *bradicinina*, *serotonina*, *heparina*, *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia* (una mezcla de tres *leucotrienos*) y varias *enzimas lisosómicas*. Estas desencadenan reacciones vasculares locales y tisulares que a su vez provocan muchas, si no la mayoría, de las manifestaciones alérgicas. Estas reacciones se comentan con mayor detalle en el [capítulo 35](#).

Leucopenia

En ocasiones aparece un trastorno clínico conocido como *leucopenia* en el que la médula ósea produce muy pocos leucocitos. Esta afección deja el cuerpo desprotegido frente a muchas bacterias y otros microorganismos que invaden los tejidos.

El cuerpo humano vive normalmente en simbiosis con muchas bacterias, porque todas las mucosas del cuerpo están expuestas constantemente a un gran número de bacterias. La boca contiene casi siempre varias espiroquetas, bacterias neumocócicas y estreptocócicas, y las mismas bacterias están presentes en menor grado en todo el aparato respiratorio. La porción distal del aparato digestivo está especialmente cargada de bacilos colónicos. Además, siempre podemos encontrar bacterias en las superficies de los ojos, la uretra y la vagina. Cualquier reducción en el número de leucocitos permite inmediatamente la invasión de los tejidos adyacentes por bacterias que ya estaban presentes.

En los 2 días siguientes a que la médula ósea deja de producir leucocitos, pueden aparecer úlceras en la boca y en el colon, o puede presentarse alguna forma de infección respiratoria grave. Las bacterias de las úlceras invaden rápidamente los tejidos vecinos y la sangre. Sin tratamiento, la muerte se produce a menudo menos de 1 semana después de que comience una leucopenia aguda total.

Es probable que la irradiación corporal con rayos X o gamma, o la exposición a fármacos o sustancias químicas que contienen núcleos benceno o antraceno, produzca una aplasia en la médula ósea. De hecho, algunos fármacos comunes, como cloranfenicol (un antibiótico), tiouracilo (usado para tratar la tirotoxicosis) e incluso diversos hipnóticos de tipo barbitúrico, provocan en casos raros leucopenia, estableciendo toda la secuencia infecciosa de esta patología.

Tras una lesión moderada por irradiación de la médula ósea, algunas células precursoras, los mieloblastos y los hemocitoblastos pueden permanecer intactos en la médula y son capaces de regenerar la médula ósea siempre que se disponga de tiempo suficiente. Un paciente tratado adecuadamente con transfusiones, más antibióticos y otros fármacos para protegerse de la infección, suele desarrollar suficiente médula ósea en semanas a meses para normalizar las concentraciones de células sanguíneas.

Leucemias

La producción descontrolada de leucocitos puede deberse a mutaciones cancerosas de una célula mielógena o linfógena. Este proceso causa la *leucemia*, que suele caracterizarse por un número mucho mayor de leucocitos anormales en la sangre circulante.

Dos tipos generales de leucemia: linfocítica y mieloide

Las leucemias linfocíticas se deben a la producción cancerosa de células linfoides, que habitualmente comienzan en un ganglio linfático u otro tejido linfático y se extienden a otras zonas del cuerpo. El segundo tipo de leucemia, la leucemia mieloide, comienza con la producción cancerosa de células mielógenas jóvenes en la médula ósea y después se extiende por todo el cuerpo de manera que los leucocitos se producen en muchos tejidos extramedulares, en especial en los ganglios linfáticos, el bazo y el hígado.

En la leucemia mieloide, el proceso canceroso produce células parcialmente diferenciadas, lo que da lugar a lo que podría llamarse *leucemia neutrófila*, *leucemia eosinófila*, *leucemia basófila* o *leucemia monocítica*. Pero es más frecuente que las células leucémicas tengan formas raras, estén indiferenciadas y no se parezcan a ningún leucocito normal. Lo habitual es que cuanto más indiferenciada sea la célula, más *aguda* sea la leucemia, lo que suele provocar la muerte en unos meses si no se trata. Con algunas de las células más diferenciadas, el proceso puede ser *crónico*, a veces con un desarrollo lento a lo largo de 10 a 20 años. Las células leucémicas, en especial las células muy indiferenciadas, no suelen ser tan funcionales como para proteger normalmente frente a la infección.

Efectos de la leucemia sobre el cuerpo

El primer efecto de la leucemia es un crecimiento metastásico de las células leucémicas en zonas normales del cuerpo. Las células leucémicas de la médula ósea pueden reproducirse tanto que invaden el hueso vecino, lo que produce dolor y, finalmente, una tendencia a la fractura ósea.

Casi todas las leucemias se diseminan finalmente al bazo, los ganglios linfáticos, el hígado y otras regiones vasculares, sin importar que el origen de la leucemia sea la médula ósea o los ganglios linfáticos. Los efectos comunes de la leucemia son la aparición de infecciones, la anemia grave y una tendencia hemorrágica causada por una trombocitopenia (falta de plaquetas). Estos efectos se deben sobre todo al desplazamiento de la médula ósea y las células linfáticas normales por las células leucémicas no funcionales.

Finalmente, un efecto importante de la leucemia en el cuerpo es el uso excesivo de los sustratos metabólicos por las células cancerosas en crecimiento. Los tejidos leucémicos reproducen células nuevas tan rápidamente que se crean demandas tremendas sobre las reservas corporales de alimentos, aminoácidos específicos y vitaminas. En consecuencia, la energía del paciente se agota con rapidez y la utilización excesiva de aminoácidos por las células leucémicas provoca un deterioro especialmente rápido en los tejidos proteicos normales del cuerpo. Por tanto, mientras los tejidos leucémicos crecen, otros tejidos se debilitan. Cuando el agotamiento metabólico continúa el tiempo suficiente, este factor por sí solo basta para causar la muerte.

Bibliografía

- Blander JM, Medzhitov R. Regulation of phagosome maturation by signals from toll-like receptors. *Science*. 2004;304:1014.
- Gaidano G, Foà R, Dalla-Favera R. Molecular pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Invest*. 2012;122:3432.
- Herter J, Zarbock A. Integrin regulation during leukocyte recruitment. *J Immunol*. 2013;190:4451.
- Huynh KK, Kay JG, Stow JL, Grinstein S. Fusion, fission, and secretion during phagocytosis. *Physiology (Bethesda)*. 2007;22:366.
- Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia. *Lancet*. 2013;381:1943.
- Jenne CN, Kubes P. Immune surveillance by the liver. *Nat Immunol*. 2013;14:996.
- Kolaczowska E, Kubes P. Neutrophil recruitment and function in health and inflammation. *Nat Rev Immunol*. 2013;13:159.
- Kunkel EJ, Butcher EC. Plasma-cell homing. *Nat Rev Immunol*. 2003;3:822.
- Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. *Nature*. 2008;454:428.
- Nagy L, Szanto A, Szatmari I, Széles L. Nuclear hormone receptors enable macrophages and dendritic cells to sense their lipid environment and shape their immune response. *Physiol Rev*. 2012;92:739.
- Ossovskaia VS, Bunnett NW. Protease-activated receptors: contribution to physiology and disease. *Physiol Rev*. 2004;84:579.
- Pittman K, Kubes P. Damage-associated molecular patterns control neutrophil recruitment. *J Innate Immun*. 2013;5:315.
- Poon IK, Lucas CD, Rossi AG, Ravichandran KS. Apoptotic cell clearance: basic biology and therapeutic potential. *Nat Rev Immunol*. 2014;14:166.
- Sigmundsdottir H, Butcher EC. Environmental cues, dendritic cells and the programming of tissue-selective lymphocyte trafficking. *Nat Immunol*. 2008;9:981.
- Smith KA, Griffin JD. Following the cytokine signaling pathway to leukemogenesis: a chronology. *J Clin Invest*. 2008;118:3564.
- Werner S, Grose R. Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. *Physiol Rev*. 2003;83:835.
- Zullig S, Hengartner MO. Cell biology: tickling macrophages, a serious business. *Science*. 2004;304:1123.